

NB, NBG

Instrucciones de instalación y funcionamiento



Declaración de conformidad

GB: EC declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products NB and NBG, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states:

- Machinery Directive (2006/42/EC).
Standards used: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX Directive (94/9/EC) (applies to products with the ATEX markings on the nameplate).
Standards used: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Declaration of conformity and installation and operating instructions of the motor are enclosed.)
Notified body holding copy of technical file: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Electric motors:
Commission Regulation No. 640/2009.
Applies only to three-phase Grundfos motors marked IE2 or IE3.
See motor nameplate.
Standard used: EN 60034-30:2009.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Water pumps:
Commission Regulation No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See the pump nameplate.

This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number 96483177 1112).

CZ: ES prohlášení o shodě

My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky NB a NBG, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblasti:

- Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES).
Použité normy: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Směrnice pro ATEX (94/9/ES) (týká se pouze výrobků nesoucích na typovém štítku značku ATEX).
Použité normy: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Prohlášení o konformitě a instalační a provozní předpisy motoru jsou přiloženy.)
Úřední orgán spravující kopii technické složky: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Směrnice o požadavcích na ekodesign (2009/125/ES).
Elektrické motory:
Nařízení Komise č. 640/2009.
Platí pouze pro třífázové motory Grundfos označené IE2 nebo IE3.
Viz typový štítek motoru.
Použitá norma: EN 60034-30:2009.
- Směrnice o ekodesignu (2009/125/ES).
Vodní čerpadla:
Nařízení Komise č. 547/2012.
Vztahuje se pouze na vodní čerpadla označená minimální účinností index MEI. Viz typový štítek čerpadla.

Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos (publikace číslo 96483177 1112).

DE: EG-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte NB und NBG, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX-Richtlinie (94/9/EG) (gilt nur für Produkte mit der ATEX-Kennzeichnung auf dem Leistungsschild).
Normen, die verwendet wurden:
EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Die Konformitätsbescheinigung und Bedienungsanleitung vom Motor sind beigelegt.)
Benannte Stelle, bei der die technischen Unterlagen hinterlegt sind: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- ErP-Richtlinie (2009/125/EG).
Elektromotoren:
Verordnung der EU-Kommission Nr. 640/2009.
Gilt nur für dreiphasige Motoren von Grundfos mit der Kennzeichnung IE2 bzw. IE3. Siehe Motorleistungsschild.
Norm, die verwendet wurde: EN 60034-30:2009.
- ErP-Richtlinie (2009/125/EG).
Wasserpumpen:
Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012.
Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI) anzugeben ist. Siehe das Typenschild der Pumpe.
Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung (Veröffentlichungsnummer 96483177 1112) veröffentlicht wird.

BG: ЕС декларация за съответствие

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите NB и NBG, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС:

- Директива за машините (2006/42/EC).
Приложени стандарти: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX директива (94/9/EC) (отнася се само за продукти със символа ATEX върху табелата с данни).
Приложени стандарти: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Приложени са също и Декларацията за съответствие и инструкциите за монтаж и експлоатация на двигателя.)
Оторизирана организация притежаваща копие от техническия файл: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Директива за екодизайн (2009/125/EC).
Електродвигатели:
Регламент на Комисията № 640/2009.
Отнася се само за трифазни електродвигатели на Grundfos, маркирани с IE2 или IE3. Вижте табелата с данни на двигателя.
Приложен стандарт: EN 60034-30:2009.
- Директива за екодизайн (2009/125/EC).
Водни помпи:
Наредба No 547/2012 на Европейската комисия.
Отнася се само за водни помпи, маркирани с минималният индекс за ефективност MEI. Вижте табелата на помпата.
Тази ЕС декларация за съответствие е валидна само когато е публикувана като част от инструкциите за монтаж и експлоатация на Grundfos (номер на публикацията 96483177 1112).

DK: EF-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet NB og NBG som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning:

- Maskindirektivet (2006/42/EF).
Anvendte standarder: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX-direktivet (94/9/EF) (gælder kun for produkter med ATEX-mærkning på typeskiltet).
Anvendte standarder: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Motorens overensstemmelseserklæring og monterings- og driftsinstruktion er vedlagt).
Bemyndiget organ som opbevarer en kopi af den tekniske fil: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ecodesigndirektivet (2009/125/EF).
Elektriske motorer:
Kommissionens forordning nr. 640/2009.
Gælder kun 3-fasede Grundfos-motorer der er mærket IE2 eller IE3.
Se motorens typeskilt.
Anvendt standard: EN 60034-30:2009.
- Ecodesigndirektivet (2009/125/EF).
Vandpumper:
Kommissionens forordning nr. 547/2012.
Gælder kun 3-vandpumper der er mærket med mindsteeffektivitetsindekset MEI. Se pumpens typeskilt.
Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen (publikationsnummer 96483177 1112).

EE: EL vastavusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted NB ja NBG, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad:

- Masinate ohutus (2006/42/EC).
Kasutatud standardid: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX direktiiv (94/9/EC) (ainult toodete korral, mille sildikul on ATEX tähistus).
Kasutatud standardid: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Mootori vastavuse deklaratsioon ning paigaldus- ja kasutusjuhend on lisatud.)
Ettevõtte, kus asub tehnilise faili koopia: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ökodesaini direktiiv (2009/125/EC).
Elektrimootorid:
Komisjoni määrus nr 640/2009.
Kehtib ainult IE2- või IE3-märgisega Grundfosi kolmefaasiliste mootorite kohta. Vaadake mootori andmeplaadiit.
Kasutatud standard: EN 60034-30:2009.
- Ökodesaini direktiiv (2009/125/EC).
Veepumbad:
Komisjoni regulatsioon nr 547/2012.
Kehtiv ainult veepumpadele, mis on märgitud miinimum kasuteguri indeksiga MEI. Vaata pumba silti.
Käesolev EL-i vastavusdeklaratsioon kehtib ainult siis, kui see avaldatakse Grundfosi paigaldus- ja kasutusjuhendi (avaldamisnumber 96483177 1112) osana.

GR: Δήλωση συμμόρφωσης EC

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα NB και NBG στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:

- Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Οδηγία ATEX (94/9/EC) (εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα με το σήμα ATEX στην πινακίδα τους).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Περιλαμβάνονται δήλωση συμμόρφωσης και οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του κινητήρα.)
Σώμα που διατηρεί σχετικό τεχνικό φάκελο: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/EC).
Ηλεκτρικοί κινητήρες:
Κανονισμός Αρ. 640/2009 της Επιτροπής.
Ισχύει μόνο σε τριφασικούς κινητήρες της Grundfos με σήμανση IE2 ή IE3. Βλέπε πινακίδα κινητήρα.
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 60034-30:2009.
- Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/EC).
Αντλίες νερού:
Ρύθμιση πρώτης εκκίνησης No 547/2012.
Ισχύει μόνο για αντλίες νερού που φέρουν τον ελάχιστο δείκτη απόδοσης MEI. Βλέπε πινακίδα αντλίας.

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos (κωδικός εντύπου 96483177 1112).

FR: Déclaration de conformité CE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits NB et NBG, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous :

- Directive Machines (2006/42/CE).
Normes utilisées s: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Directive ATEX (94/9/CE) (s'applique uniquement aux produits avec norme ATEX citée sur la plaque signalétique).
Normes utilisées : EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Déclaration de conformité et notice d'installation et d'entretien du moteur incluses.)
Copie du fichier technique : KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Directive en matière d'écoconception (2009/125/CE).
Moteurs électriques :
Règlement de la Commission N° 640/2009.
S'applique uniquement aux moteurs triphasés Grundfos marqués IE2 ou IE3. Voir la plaque signalétique du moteur.
Norme utilisée : EN 60034-30 :2009.
- Directive sur l'éco-conception (2009/125/CE).
Pompes à eau :
Règlementation de la Commission N° 547/2012.
S'applique uniquement aux pompes à eau marquées de l'indice de performance minimum IEM. Voir plaque signalétique de la pompe.

Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos (numéro de publication 96483177 1112).

IT: Dichiarazione di conformità CE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti NB e NBG, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE:

- Direttiva Macchine (2006/42/CE).
Norme applicate: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Direttiva ATEX (94/9/CE) (si applica solo ai prodotti che riportano la sigla ATEX sull'etichetta).
Norme applicate: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(In allegato la dichiarazione di conformità e il manuale di installazione e funzionamento.)
Organismo notificato in possesso di copia del fascicolo tecnico: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Direttiva Ecodesign (2009/125/CE).
Motori elettrici:
Regolamento della Commissione N. 640/2009.
Applicabile solo ai motori trifase Grundfos contrassegnati IE2 o IE3. Vedere la targhetta identificativa del motore.
Norma applicata: EN 60034-30:2009.
- Direttiva EuP per l'Ecodesign (2009/125/CE).
Pompe per acqua:
Regolamento CE n. 547/2012.
Applicabile solo a pompe per acqua con l'indice di efficienza minimo MEI. Vedi la targhetta identificativa della pompa.

Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos (pubblicazione numero 96483177 1112).

ES: Declaración CE de conformidad

Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos NB y NBG, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de los Estados Miembros del EM:

- Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).
Normas aplicadas: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Directiva ATEX (94/9/CE) (se refiere sólo a productos con la marca ATEX en la placa de características).
Normas aplicadas: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Se adjuntan la declaración de conformidad e instrucciones de instalación y funcionamiento del motor.)
Copia de documentación técnica al Organismo notificado: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE).
Motores eléctricos:
Reglamento de la Comisión n.º 640/2009.
Válido sólo para motores trifásicos Grundfos pertenecientes a las categorías IE2 e IE3. Consulte la placa de características del motor.
Norma aplicada: EN 60034-30:2009.
- Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE).
Bombas de agua:
Reglamento de la Comisión N° 547/2012.
Aplicable únicamente a las bombas de agua marcadas con el índice de eficiencia mínima (IEM). Véase la placa de características de la bomba.

Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de Grundfos (número de publicación 96483177 1112).

HR: EZ izjava o usklađenosti

Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod NB i NBG, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:

- Direktiva za strojeve (2006/42/EZ).
Korištene norme: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX uredba (94/9/EZ) (vrijedi samo za proizvode s ATEX-znakom na natpisnoj pločici).
Korištene norme: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Deklaracija o usklađenosti te motažne i pogonske upute priloženi su uz motor.)
Navedeno tijelo drži kopije tehničkih podataka: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Direktiva o ekološkoj izvedbi (2009/125/EZ).
Električni motori:
Regulativa komisije br. 640/2009.
Odnosi se samo na trofazne Grundfos motore s oznakama IE2 ili IE3. Pogledajte natpisnu pločicu motora.
Korištena norma: EN 60034-30:2009.
- Direktiva o ekološkoj izvedbi (2009/125/EZ).
Crpke za vodu:
Uredba Komisije No 547/2012.
Odnosi se samo na crpke za vodu označene s indeksom minimalne učinkovitosti MEI. Pogledajte natpisnu pločicu crpke.

Ova EZ izjava o sukladnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio Grundfos montažnih i pogonskih uputa (broj izdanja 96483177 1112).

LV: EK paziņojums par atbilstību prasībām

Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti NB un NBG, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanas EK dalībvalstu likumdošanas normām:

- Mašīnbūves direktīva (2006/42/EK).
Piemērotie standarti: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX direktīva (94/9/EK) (attiecas tikai uz izstrādājumiem ar ATEX marķējumu pasēs datu plāksnītē).
Piemērotie standarti: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Ir pievienotas motora uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas un paziņojums par atbilstību prasībām.)
Pilnvarotā iestāde, kurai ir nodots glabāšanai tehniskās dokumentācijas eksemplārs: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ekodizaina direktīva (2009/125/EK).
Elektriskie motori:
Komisijas Regula Nr. 640/2009.
Attiecas tikai uz trīsfāžu Grundfos motoriem, kas apzīmēti ar IE2 vai IE3. Sk. motora pasēs datu plāksnītē.
Piemērotais standarts: EN 60034-30:2009.
- Ekodizaina direktīva (2009/125/EK).
Ūdens sūkņi:
Komisijas regula Nr. 547/2012.
Attiecas tikai uz ūdens sūkņiem, kuriem ir minimālais efektivitātes indekss MEI. Sk. sūkņa pasēs datu plāksnītē.

Šī EK atbilstības deklarācija ir derīga vienīgi tad, ja ir publicēta kā daļa no GRUNDFOS uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijām (publikācijas numurs 96483177 1112).

LT: EB atitikties deklaracija

Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai NB ir NBG, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo:

- Mašinų direktyva (2006/42/EB).
Taikomi standartai: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX direktyva (94/9/EB) (galioja tik produktams, kurių vardinėje plokštelėje yra ATEX ženklavimas).
Taikomi standartai: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Variklio atitikties deklaracija bei įrengimo ir naudojimo instrukcija pridedama.)
Paskelbtoji įstaiga, turinti techninės bylos kopiją: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB).
Elektros varikliai:
Komisijos reglamentas Nr. 640/2009.
Taikoma tik trifaziams Grundfos varikliams, pažymėtiems IE2 arba IE3. Žr. variklio vardinę plokštelę.
Taikomas standartas: EN 60034-30:2009.
- Vandens siurbiai:
Komisijos reglamentas Nr. 547/2012.
Galioja tik vandens siurbliams, ant kurių nurodytas minimalus efektyvumo koeficientas MEI. Žr. siurblio vardinę plokštelę.

Ši EB atitikties deklaracija galioja tik tuo atveju, kai yra pateikta kaip "Grundfos" įrengimo ir naudojimo instrukcijos (leidinio numeris 96483177 1112) dalis.

NL: EC overeenkomstigheidsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten NB en NBG waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende:

- Machine Richtlijn (2006/42/EC).
Gebruikte normen: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX Richtlijn (94/9/EC) (alleen van toepassing voor producten met de ATEX markering op de typeplaat).
Gebruikte normen: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Overeenkomstigheidsverklaring is ingesloten in de bedienings- en installatievoorschriften van de motor.)
Instantie die een kopie van het technische bestand heeft:
KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ecodesign richtlijn (2009/125/EC).
Elektromotoren:
Verordening van de commissie nr. 640/2009.
Geldt alleen voor de driefase elektromotoren van Grundfos, aangeduid met IE2 of IE3. Zie het typeplaatje van de motor.
Gebruikte norm: EN 60034-30:2009.
- Ecodesign Richtlijn (2009/125/EC).
Waterpompen:
Verordening (EG) Nr. 547/2012 van de Commissie.
Is alleen van toepassing op waterpompen die gekenmerkt worden door de minimale efficiëntie index MEI. Zie het typeplaatje van de pomp.

Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en bedieningsinstructies (publicatienummer 96483177 1112).

PL: Deklaracja zgodności WE

My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby NB oraz NBG, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE:

- Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).
Zastosowane normy: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Dyrektywa ATEX (94/9/WE) (dotyczy tylko wyrobów ze znakiem ATEX na tabliczce znamionowej).
Zastosowane normy: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Deklaracja zgodności oraz instrukcja obsługi i eksploatacji silnika są załączone.)
Kopie pliku technicznego posiada odpowiednia jednostka:
KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Dyrektywa Ekoprojektowa (2009/125/WE).
Silniki elektryczne:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 640/2009.
Dotyczy tylko trójfazowych silników firmy Grundfos z oznaczeniami IE2 lub IE3. Patrz tabliczka znamionowa silnika.
Zastosowana norma: EN 60034-30:2009.
- Dyrektywa Ekoprojektowa (2009/125/WE).
Pompy do wody:
Rozporządzenie komisji nr 547/2012.
Dotyczy tylko pomp do tłoczenia wody z minimalnym indeksem sprawności MEI. Patrz tabliczka znamionowa.

Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i eksploatacji (numer publikacji 96483177 1112).

HU: EK megfeleléségi nyilatkozat

Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a NB és NBG termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak:

- Gépek (2006/42/EK).
Alkalmazott szabványok: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX Direktíva (94/9/EK) (csak az ATEX jelzéssel ellátott termékekre vonatkozik).
Alkalmazott szabványok: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(A motor kezelési utasítása és megfeleléségi nyilatkozata mellékelve.)
Minősítő szervezet technikai azonosítója: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/125/EK).
Villamos motorok:
A Bizottság 640/2009/EK rendelete.
Csak az IE2 vagy IE3 jelzésű háromfázisú Grundfos motorokra vonatkozik. Lásd a motor adattábláját.
Alkalmazott szabvány: EN 60034-30:2009.
- Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/125/EK).
Víz szivattyúk:
Az Európai Bizottság 547/2012. számú rendelete.
Csak a MEI minimum hatásfok index-el jelölt víz szivattyúkra vonatkozik. Lásd a szivattyú adattábláját.

Ez az EK megfeleléségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás (kiadvány szám 96483177 1112) részeként kerül kiadásra.

UA: Свідчення про відповідність вимогам ЄС

Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти NB та NBG, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС:

- Механічні прилади (2006/42/EC).
Стандарти, що застосовувалися: Євростандарт EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- АТЕХ Директива (94/9/EC) (тільки для насосів/продуктів з відміткою АТЕХ на заводській табличці з технічними даними (шильдiku)).
Стандарти, що застосовувалися: Євростандарт EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Декларація відповідності і установки і операційних інструкцій двигуна прикладена.)
Копія технічної документації зберігається в уповноваженій організації: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Директива з екодизайну (2009/125/EC).
Електродвигуни:
Постанова Комісії № 640/2009.
Застосовується тільки до трифазних електродвигунів Grundfos, позначених IE2 або IE3. Дивіться паспортну табличку електродвигуна.
Стандарти, що застосовувалися: EN 60034-30:2009.
- Директива з екодизайну (2009/125/EC).
Насоси для води:
Регламент Комісії № 547/2012.
Стосується тільки насосів для води, що відзначені мінімальним показником ефективності MEI. Дивись заводський шильдик на насосі.

Ця декларація відповідності ЄС дійсна тільки в тому випадку, якщо публікується як частина інструкцій Grundfos з монтажу та експлуатації (номер публікації 96483177 1112).

PT: Declaração de conformidade CE

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos NB e NBG, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:

- Directiva Máquinas (2006/42/CE).
Normas utilizadas: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Directiva ATEX (94/9/CE) (apenas aplicável a produtos com a inscrição ATEX gravada na chapa de características).
Normas utilizadas: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Em anexo encontra a Declaração de conformidade e instruções de instalação e funcionamento do motor.)
Cópia notificada do ficheiro técnico: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE).
Motores eléctricos:
Disposição Regulamentar da Comissão n.º 640/2009.
Aplica-se apenas a motores trifásicos Grundfos assinalados como IE2 ou IE3. Consulte a chapa de características do motor.
Norma utilizada: EN 60034-30:2009.
- Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE).
Bombas de água:
Regulamento da Comissão No 547/2012.
Aplica-se apenas a bombas de água registadas com o índice de eficiência mínimo MEI. Ver a chapa de características da bomba.
Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos (número de publicação 96483177 1112).

RU: Декларация о соответствии ЕС

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия NB и NBG, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:

- Механические устройства (2006/42/EC).
Применявшиеся стандарты: Евростандарт EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Директива ATEX (94/9/EC) (действительно только для изделий с маркировкой ATEX на фирменной табличке с техническими данными).
Применявшиеся стандарты: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003. (Заявление о соответствии и руководство по монтажу и эксплуатации электродвигателя прилагаются.)
Нотификационный орган, владеющий экземпляром технической документации: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Директива по экологическому проектированию энергопотребляющей продукции (2009/125/EC).
Электродвигатели:
Постановление Комиссии № 640/2009.
Применяется только к трехфазным электродвигателям Grundfos, обозначенным IE2 или IE3. См. шильдик с техническими данными двигателя.
Применявшийся стандарт: EN 60034-30:2009.
- Директива по экологическому проектированию энергопотребляющей продукции (2009/125/EC).
Насосы для перекачивания воды:
Регламент Комиссии ЕС № 547/2012.
Применяется только к насосам для перекачивания воды, промаркированным показателем минимальной эффективности MEI. См. фирменную табличку насоса.

Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos (номер публикации 96483177 1112).

SK: Prehlásenie o konformite EÚ

My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že výrobky NB a NBG, na ktoré sa toto prehlásenie vzťahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:

- Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).
Použité normy: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Smernica pre ATEX (94/9/EC) (týka sa iba výrobkov nesúcich na typovom štítku značku ATEX).
Použité normy: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Prehlásenie o konformite a montážny a prevádzkový návod motora sú priložené.)
Úradný orgán spravujúci kópiu technickej zložky: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Smernica o ekodizajne (2009/125/EC).
Elektromotory:
Nariadenie Komisie č. 640/2009.
Platné iba pre trojfázové motory Grundfos, označené ako IE2 alebo IE3. Viď typový štítok motora.
Použitá norma: EN 60034-30:2009.
- Smernica o ekodizajne (2009/125/ES).
Čerpadlá na vodu:
Nariadenie Komisie č. 547/2012.
Vzťahuje sa iba na čerpadlá pre vodu označené minimálnym indexom energetickej účinnosti MEI. Pozri typový štítok čerpadla.

Toto prehlásenie o konformite ES je platné iba vtedy, ak je zverejnené ako súčasť montážnych a prevádzkových pokynov Grundfos (publikácia číslo 96483177 1112).

RO: Declarație de conformitate CE

Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele NB și NBG, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE:

- Directiva Utilaje (2006/42/CE).
Standarde utilizate: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Directiva ATEX (94/9/EC) (se aplică numai la produsele cu marca ATEX pe plăcuța de înmatriculare).
Standarde utilizate: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Declarația de conformitate și instrucțiunile de instalare și operare ale motorului sunt incluse.)
Organismul notificat deținător al documentului tehnic: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Directiva Ecodesign (2009/125/CE).
Motoare electrice:
Regulamentul Comisiei nr. 640/2009.
Se aplică numai motoarelor trifazate Grundfos cu marca IE2 sau IE3. Vezi plăcuța de identificare a motorului.
Standard utilizat: EN 60034-30:2009.
- Directiva Ecodesign (2009/125/CE).
Pompe de apă:
Regulamentul Comisiei nr. 547/2012.
Se aplica numai pompelor de apă cu marca de eficiența minimă index MEI. Vezi plăcuța de identificare a pompei.

Această declarație de conformitate CE este valabilă numai când este publicată ca parte a instrucțiunilor Grundfos de instalare și funcționare (număr publicație 96483177 1112).

SI: ES izjava o skladnosti

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki NB in NBG, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES:

- Direktiva o strojih (2006/42/ES).
Uporabljeni normi: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX direktiva (94/9/ES) (velja samo za izdelke z oznako ATEX na tipski ploščici).
Uporabljeni normi: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Izjava o ustreznosti ter navodila za montažo in obratovanje motorja sta priložena.)
Priglašeni organ, ki drži kopijo tehnične datoteke: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Eco-design direktiva (2009/125/ES).
Električni motorji:
Uredba Komisije št. 640/2009.
Se nanaša samo na trofazne motorje Grundfos z oznako IE2 ali IE3. Glejte napisno ploščico motorja.
Uporabljen normi: EN 60034-30:2009.
- Eco-design direktiva (2009/125/ES).
Vodne črpalke:
Uredba komisije št. 547/2012.
Velja le za vodne črpalke označene z indeksom minimalne učinkovitosti MEI. Glejte tipsko ploščico črpalke.

ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos instalacije in navodil delovanja (publikacija številka 96483177 1112).

RS: EC deklaracija o konformitetu

Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod NB i NBG, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU:

- Direktiva za mašine (2006/42/EC).
Korišćeni standardi: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
 - ATEX direktiva (94/9/EC) (odnosi se samo na proizvode sa natpisom ATEX na natpisnoj pločici).
Korišćeni standardi: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Deklaracija konformiteta i uputstva za instalaciju i rad motora su priloženi.)
Nadležno telo ima kopiju tehničkih podataka: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
 - Direktiva o ekološkom projektovanju (2009/125/EC).
Električni motori:
Propis Komisije br. 640/2009.
Važi samo za trofazne Grundfos motore označene sa IE2 ili IE3.
Pogledajte natpisnu pločicu motora.
Korišćen standard: EN 60034-30:2009.
 - Direktiva o ekološkom projektovanju (2009/125/EC).
Pumpe za vodu:
Uredba komisije br. 547/2012.
Odnosi se samo na pumpe za vodu označene sa indeksom minimalne efikasnosti MEI. Pogledajte natpisnu pločicu pumpe.
- Ova EC deklaracija o usaglašenosti važeća je jedino kada je izdata kao deo Grundfos uputstva za instalaciju i rad (broj izdanja 96483177 1112).

FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet NB ja NBG, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:

- Konedirektiivi (2006/42/EY).
Sovellettavat standardit: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
 - ATEX-direktiivi (94/9/EY) (soveltuu vain tuotteisiin, joissa on ATEX-merkintä arvokilvestä).
Sovellettavat standardit: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Moottorin vaatimustenmukaisuusvakuutus ja käyttöohjeet sisältyvät toimitukseen.)
Ilmoitettu laitos, joka ylläpitää teknistä tiedostoa: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
 - Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi (2009/125/EY).
Sähkimoottorit:
Komission asetus (EY) N:o 640/2009.
Koskee vain Grundfosin IE2- tai IE3-merkittyjä 3-vaihemoottoreita.
Katso moottorin arvokilvestä.
Sovellettu standardi: EN 60034-30:2009.
 - Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi (2009/125/EY).
Vesipumput:
Komission asetus nro 547/2012.
Koskee vain vesipumppuja, jotka on merkitty minimihyötysuhdeindeksillä MEI. Katso pumpun tyyppikilvestä.
- Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun numero 96483177 1112).

SE: EG-försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna NB och NBG, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende:

- Maskindirektivet (2006/42/EG).
Tillämpade standarder: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
 - ATEX-direktivet (94/9/EG) (endast för produkter med ATEX-märkning på typskylten).
Tillämpade standarder: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Försäkran om överensstämmelse samt monterings- och driftsinstruktion medföljer medlevererad motor.)
Tillsynsmyndighet i besittning av kopia av teknisk fil:
KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
 - Ekodesigndirektivet (2009/125/EG).
Elektriska motorer:
Kommissionens förordning nr 640/2009.
Gäller endast trefas Grundfos-motorer märkta med IE2 eller IE3.
Se motorns typskylt.
Tillämpad standard: EN 60034-30:2009.
 - Ekodesigndirektivet (2009/125/EG).
Vattenpumpar:
Kommissionens förordning nr. 547/2012.
Avser endast vattenpumpar markerade med min. effektivitetsindex (MEI). Se pumpens typskylt.
- Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion (publikation nummer 96483177 1112).

TR: EC uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak bu beyannameye konu olan NB ve NBG ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırmaya üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz:

- Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC).
Kullanılan standartlar: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
 - ATEX Yönergesi (94/9/EC) (sadece bilgi etiketinde ATEX işareti bulunan ürünlere uygulanmaktadır).
Kullanılan standartlar: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.
(Motorun uygunluk beyannameyi ve montaj ve kullanım bilgileri arkaya eklenmiştir.)
Onayı veren kuruluş: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
 - Ecodesign Direktifi (2009/125/EC).
Elektrikli motorlar:
640/2009 sayılı Komisyon Yönetmeliği.
Sadece IE2 veya IE3 işaretli trifaze Grundfos motorlar için geçerlidir.
Motor bilgi etiketine bakınız.
Kullanılan standart: EN 60034-30:2009.
 - Çevreye duyarlı tasarım (Ecodesign) Direktifi (2009/125/EC).
Devirdaim su pompaları:
547/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği.
Yalnızca Minimum Enerji Verimlilik Endeksine (MEI) dahil olan olan devirdaim su pompaları için geçerlidir. Pompanın bilgi etiketine bakın.
- İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma talimatlarının (basım numarası 96483177 1112) bir parçası olarak basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır.

Bjerringbro, 1st June 2011



Jimm Feldborg
D&E Director, China
Grundfos Pumps (Suzhou)
No. 72, Qingqiu Rd.
Suzhou, Jiangsu
215126 China

Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity.



Центробежные одноступенчатые насосы с односторонним всасыванием типа NB сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление правительства РФ от 15.09.2009 №753).

Сертификат соответствия:

№ С-RU.АЯ56.В.01938, срок действия до 15.06.2016г.

№ С-DK.АЯ56.В.03740, срок действия до 27.05.2017г.

Изделия, произведенные в России, изготавливаются в соответствии с ТУ 3631-009-59379130-2007.

Истра, 1 августа 2012 г.

Касаткина В. В.
Руководитель отдела качества,
экологии и охраны труда
ООО Грундфос Истра, Россия
143581, Московская область,
Истринский район,
дер. Лешково, д.188

Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento

Traducción de la versión original en inglés.

CONTENIDO

	Página
1. Símbolos utilizados en este documento	8
2. Información general	8
3. Suministro y manipulación	9
3.1 Suministro	9
3.2 Manipulación	9
4. Identificación	9
4.1 Placa de características	9
4.2 Nomenclatura	10
5. Aplicaciones	11
5.1 Líquidos bombeados	11
6. Condiciones de funcionamiento	12
6.1 Temperatura ambiente y altitud	12
6.2 Temperatura del líquido	12
6.3 Presión máx. de funcionamiento	12
6.4 Presión mín. de entrada	12
6.5 Presión máx. de entrada	12
6.6 Caudal mín.	12
6.7 Caudal máx.	12
6.8 Cierres	13
7. Bomba sin motor	14
7.1 Montaje del motor en un cuerpo de bomba sin patas	14
7.2 Montaje del motor en un cuerpo de bomba con patas	16
8. Instalación mecánica	18
8.1 Preparaciones antes de la instalación	18
8.2 Ubicación de la bomba	18
8.3 Conexión	18
8.4 Cimentación de las bombas NB y NBG sin bancada	19
8.5 Cimentación de las bombas NB y NBG con bancada	19
8.6 Tuberías	23
8.7 Amortiguación de vibraciones	23
8.8 Juntas de expansión	24
8.9 Instrumentos de medida	24
9. Fuerzas y par en brida	25
10. Conexión eléctrica	26
10.1 Protección del motor	26
10.2 Funcionamiento con convertidor de frecuencia	26
11. Puesta en servicio y arranque	26
11.1 Información general	26
11.2 Puesta en servicio	26
11.3 Cebado	27
11.4 Comprobación del sentido de giro	27
11.5 Arranque	27
11.6 Periodo de rodaje del cierre	27
11.7 Arranque/parada	27
11.8 Lecturas de referencia del equipo de control	27
12. Mantenimiento	28
12.1 Bomba	28
12.2 Cierres mecánicos	28
12.3 Motor	28
12.4 Lubricación	28
13. Periodos de inactividad y protección contra heladas	28
14. Servicio	28
14.1 Kits de reparación	28
15. Datos técnicos	28
15.1 Electrical data	28
15.2 Nivel de ruido	28
16. Localización de averías	29
17. Eliminación	30



Aviso

Leer estas instrucciones de instalación y funcionamiento antes de realizar la instalación. La instalación y el funcionamiento deben cumplir con las normativas locales en vigor.

1. Símbolos utilizados en este documento



Aviso

Si estas instrucciones no son observadas puede tener como resultado daños personales.

Precaución

Si estas instrucciones de seguridad no son observadas puede tener como resultado daños para los equipos.

Nota

Notas o instrucciones que hacen el trabajo más sencillo garantizando un funcionamiento seguro.

2. Información general

Las bombas NB, NBG son bombas de voluta centrífuga monobloc no autocebantes con puerto de aspiración axial y puerto de descarga radial.

Las bombas NB son de conformidad con EN 733.

Las bombas NBG son de conformidad con ISO 2858.

3. Suministro y manipulación

3.1 Suministro

Las bombas se comprueban completamente antes de salir de fábrica. La prueba incluye una prueba de funcionamiento, en la que se mide el rendimiento de la bomba para asegurar que la bomba cumple con los requisitos de las normas pertinentes. Grundfos dispone de los certificados de las pruebas.

3.2 Manipulación

Peso: Véase la etiqueta en el embalaje.



Aviso

Los motores a partir de 4 kW se suministran con cáncamos que no deben utilizarse para levantar el conjunto completo de bomba. Véase la fig. 4.

Las bombas solo pueden izarse mediante correas de nylon y grilletes o un gancho tal y como se muestra en las figuras 1 a 3.

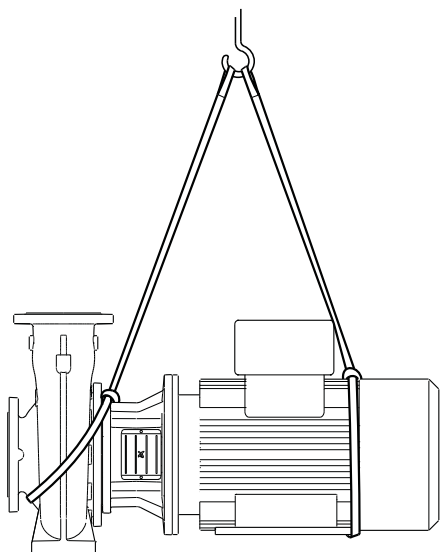


Fig. 1 Elevación correcta de una bomba sin bancada

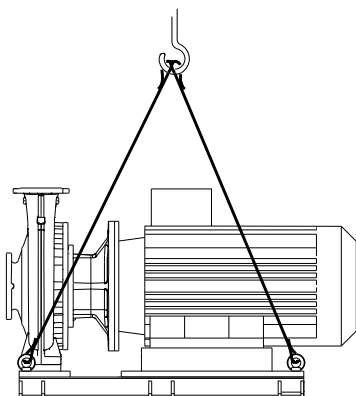


Fig. 2 Elevación correcta de una bomba con bancada

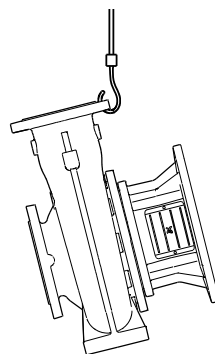


Fig. 3 Elevación correcta de la bomba sin motor

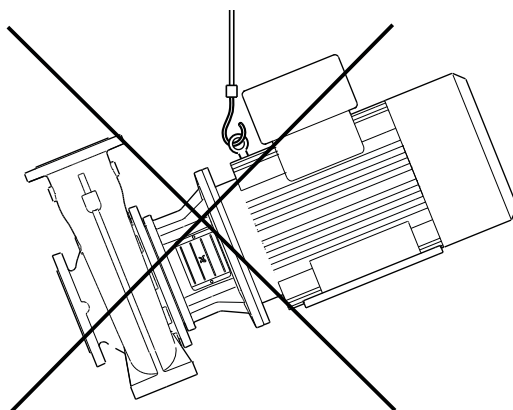


Fig. 4 Elevación incorrecta de la bomba

4. Identificación

4.1 Placa de características

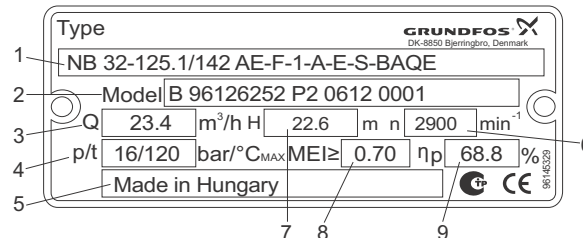


Fig. 5 Ejemplo de placa de características para NB

Legenda

Pos.	Descripción
1	Denominación
2	Modelo
3	Caudal
4	Temperatura/presión máx.
5	País de fabricación
6	Velocidad de la bomba
7	Cabecal de la bomba
8	Índice mínimo de eficiencia
9	Eficiencia hidráulica de la bomba en el punto de eficiencia máxima

TM05 3309 1112

TM03 3972 1306

TM03 3973 1306

TM04 5179 2809

TM05 6006 4512

4.2 Nomenclatura

Modelo B

Ejemplo 1 (diseño de la bomba según EN 733)	NB	32	-125	.1	/142	AE	F	1	A	E	S	BAQE
Ejemplo 2 (diseño de la bomba según ISO 2858)	NBG	125	-100	-160	/160-142	A	F	2	N	K	S	DQQK
Gama												
Diámetro nominal del puerto de aspiración (DN)												
Diámetro nominal del puerto de descarga (DN)												
Diámetro nominal del impulsor [mm]												
Rendimiento reducido = .1												
Diámetro real del impulsor [mm]												
Código para cada modelo de bomba (pueden combinarse los códigos)												
A Modelo básico												
B Motor sobredimensionado												
C Sin motor												
D Cuerpo de bomba con patas												
E Con aprobación ATEX, certificado o informe de pruebas (Bombas con aprobación ATEX: la segunda letra del modelo de la bomba es una E)												
F Modelo con bancada												
S Con bloques de apoyo												
X Modelos especiales (si se necesita solución más personalizada de las ya mostradas)												
Conexión a la tubería												
E Brida E de conformidad con AS 2129												
F Brida DIN de conformidad con EN 1092-2												
Presión nominal de la brida (PN - presión nominal)												
1 10 bar												
2 16 bar												
Materiales												
	Cuerpo de la bomba	Impulsor	Anillo de desgaste	Eje								
A	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Bronce/latón	1.4301/1.4308								
B	EN-GJL-250	Bronce CuSn10	Bronce/latón	1.4301/1.4308								
C	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Bronce/latón	1.4401/1.4408								
D	EN-GJL-250	Bronce CuSn10	Bronce/latón	1.4401/1.4408								
E	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1.4301/1.4308								
F	EN-GJL-250	Bronce CuSn10	EN-GJL-250	1.4301/1.4308								
G	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1.4401/1.4408								
H	EN-GJL-250	Bronce CuSn10	EN-GJL-250	1.4401/1.4408								
K	1.4408	1.4408	1.4517	1.4401/1.4408								
L	1.4517	1.4517	1.4517	1.4462								
M	1.4408	1.4517	1.4517	1.4401/1.4408								
N	1.4408	1.4408	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1.4401/1.4408								
P	1.4408	1.4517	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1.4401/1.4408								
R	1.4517	1.4517	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1.4462								
S	EN-GJL-250	1.4408	Bronce/latón	1.4401/1.4408								
T	EN-GJL-250	1.4517	Bronce/latón	1.4462								
X	Modelo especial											
Partes de goma de la bomba												
Material de la junta tórica para la cubierta de la bomba												
E EPDM												
F FXM (Fluoraz®)												
K FFKM (Kalrez®)												
M FEPS (PTFE-revestida de silicona, junta tórica)												
X HNBR												
V FKM (Viton®)												
Tipo de cierre												
S Cierre sencillo												
Código para el cierre mecánico y para las partes de goma del cierre												

Ejemplo 1 muestra una bomba NB 32-125.1 con las siguientes características:

- rendimiento reducido
- impulsor de 142 mm
- modelo básico
- aprobación ATEX, certificado o informe de pruebas
- brida DIN de conformidad con 1092-2 conexión de tubería
- presión nominal de la brida 10 bar
- cuerpo de la bomba de hierro fundido, EN-GJL-250
- impulsor de hierro fundido, EN-GJL-200
- anillo de desgaste en bronce/latón
- cierre en acero inoxidable, EN 1.4301/1.4308
- Junta tórica de la cubierta de la bomba EPDM
- cierre mecánico sencillo
- cierre mecánico BAQE.

Ejemplo 2 muestra una bomba NBG 125-100-160 con las siguientes características:

- impulsor cónico 160-142 mm
- modelo básico
- brida DIN de conformidad con 1092-2 conexión de tubería
- presión nominal de la brida 16 bar
- cuerpo de la bomba en acero inoxidable, EN 1.4408
- impulsor en acero inoxidable, EN 1.4408
- anillo de desgaste en carbono-grafito, PTFE (Graflon®)
- cierre en acero inoxidable, EN 1.4401/1.4408
- junta tórica de la cubierta de la bomba FFKM
- cierre mecánico sencillo
- cierre mecánico DQQK.

4.2.1 Códigos de letras para cierres

Ejemplo: 10 = BAQE	B	A	Q	E
Tipo de cierre				
A Cierre junta tórica con pista fija				
B Cierre de fuelle de goma				
D Cierre de junta tórica, equilibrado				
G Cierre de fuelle, tipo B, con superficies reducidas del cierre				
H Cierre de cartucho, equilibrado				
Material, superficie móvil del cierre				
A Carbono, metalizado (antimonio (no aprobado para agua potable))				
B Carbono, impregnado de resina				
Q Carburo de silicio				
Material, pista fija				
A Carbono, metalizado (antimonio (no aprobado para agua potable))				
B Carbono, impregnado de resina				
Q Carburo de silicio				
Material, eje secundario y otros componentes de goma y de materiales compuestos, excepto el anillo de desgaste				
E EPDM				
V FKM (Viton®)				
F FXM (Fluoraz®)				
K FFKM (Kalrez®)				
X HNBR				
U Juntas tóricas dinámicas de FFKM y juntas tóricas estáticas de PTFE				

Para una descripción más detallada de los tipos de cierres mecánicos y de los materiales, véase el catálogo técnico en inglés titulado "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - Custom-built pumps according to EN 733 and ISO 2858".

5. Aplicaciones

5.1 Líquidos bombeados

Líquidos limpios, ligeros, no explosivos que no contengan partículas sólidas o fibras. El líquido bombeado no debe atacar químicamente los materiales de la bomba.

6. Condiciones de funcionamiento

6.1 Temperatura ambiente y altitud

La temperatura ambiente y la altitud de la instalación son factores importantes para la vida del motor, ya que influyen en la vida de los cojinetes y del sistema de aislamiento.

Si la temperatura ambiente excede la temperatura ambiente máxima recomendada o la altitud de la instalación excede la altitud máxima recomendada por encima del nivel del mar (véase la fig. 6), el motor no puede trabajar a carga completa debido a la baja densidad y por consiguiente, el bajo efecto refrigerador del aire. En estos casos puede ser necesario utilizar un motor más potente.

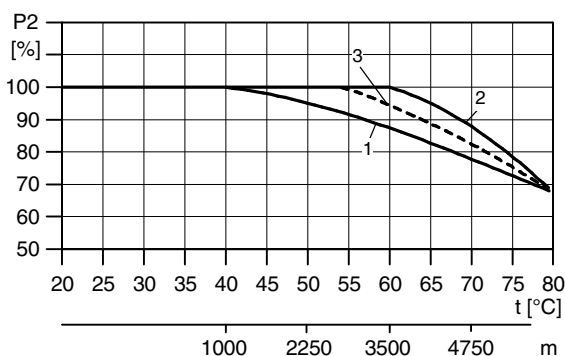


Fig. 6 La potencia máxima del motor depende de la temperatura ambiente y de la altitud

Leyenda

Pos.	Descripción
1	0,25 - 0,55 kW motores MG
2	0,75 - 22 kW motores MG (IE2/IE3)
	0,75 - 450 kW motores MMG-H (IE2)
3	0,75 - 462 kW motores Siemens (IE2)

Ejemplo: Una bomba con un motor MG IE2 de 1,1kW: Si esta bomba se instala a 4.750 metros sobre el nivel del mar, el motor no debe cargarse más del 88 % de la potencia nominal. A una temperatura ambiente de 75 °C, el motor no debe estar más cargado del 78 % de la potencia nominal. Si la bomba se instala a 4.750 metros sobre el nivel del mar a una temperatura ambiente de 75 °C, el motor no debe cargarse más del 88 % x 78 % = 68,6 % de la potencia nominal.

6.2 Temperatura del líquido

-25 °C a +140 °C.

La temperatura máxima del líquido está indicada en la placa de características de la bomba. Depende del cierre elegido.

Las normativas locales pueden limitar la temperatura máx. a 120 °C para cuerpos de bombas de hierro fundido EN-GJL-250.

6.3 Presión máx. de funcionamiento

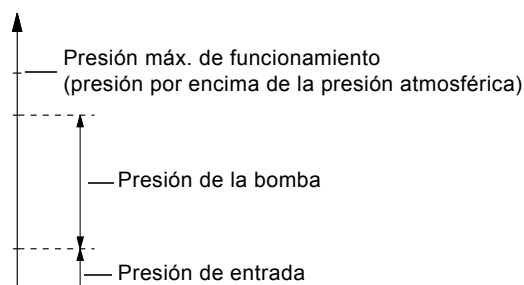


Fig. 7 Presiones en la bomba

La presión de entrada + la presión de la bomba deben ser inferiores a la presión máxima de funcionamiento (p) indicada en la placa de características de la bomba. El funcionamiento contra una válvula de descarga cerrada proporciona la presión de funcionamiento más alta.

6.4 Presión mín. de entrada

Preste atención a la presión mínima de entrada para evitar la cavitación. El riesgo de cavitación es mayor en las siguientes situaciones:

- La temperatura del líquido es alta.
- El caudal es considerablemente superior que el caudal nominal de la bomba.
- La bomba está funcionando en un sistema abierto con altura de aspiración.
- El líquido se succiona a través de tuberías largas.
- Las condiciones de entrada son deficientes.
- La presión de funcionamiento es baja.

6.5 Presión máx. de entrada

La presión de entrada + la presión de la bomba deben ser inferiores a la presión máxima de funcionamiento (p) indicada en la placa de características de la bomba. El funcionamiento contra una válvula de descarga cerrada proporciona la presión de funcionamiento más alta.

6.6 Caudal mín.

La bomba no debe funcionar contra una válvula de descarga cerrada, ya que se produciría un aumento en la temperatura/formación de vapor en la bomba. Este comportamiento podría provocar daños en el eje, la erosión del impulsor, una vida útil corta de los engranajes, daños en los prensaestopa o en los cierres mecánicos de los ejes, debido al estrés o vibración. El caudal nominal continuo debe ser al menos el 10 % del caudal nominal. El caudal nominal se indica en la placa de características de la bomba.

6.7 Caudal máx.

No puede sobrepasarse el caudal máximo, ya que de lo contrario habría riesgo, por ejemplo, de cavitación y sobrecarga.

Se puede leer el caudal nominal máximo y mínimo tanto en las páginas de las curvas de rendimiento en los correspondientes catálogos o en la curva específica de una bomba cuando se selecciona en WebCAPS.

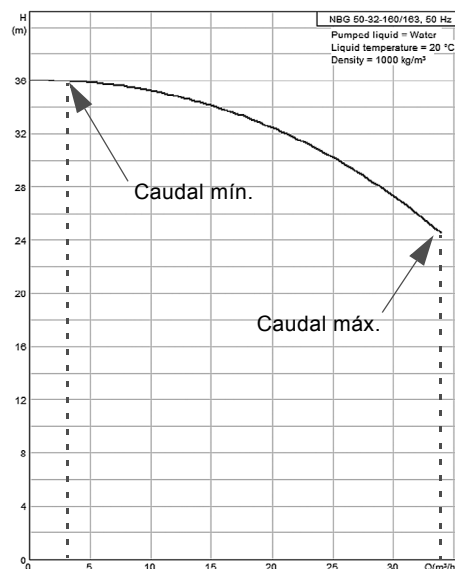
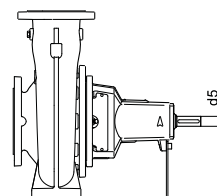


Fig. 8 Ejemplo de WebCAPS mostrando el caudal mínimo y máximo

6.8 Cierres

Se describe el intervalo de funcionamiento de los cierres para dos aplicaciones principales: bombeo de agua o bombeo de refrigerantes. Los cierres con un intervalo de temperatura de 0 °C y superiores se utilizan principalmente para bombear agua, mientras que los cierres para temperaturas inferiores a 0 °C están previstos principalmente para refrigerantes.

Nota: No se recomienda el funcionamiento a la temperatura máxima y la presión máxima al mismo tiempo, ya que la vida útil del cierre se reducirá y se producirán ruidos periódicos.



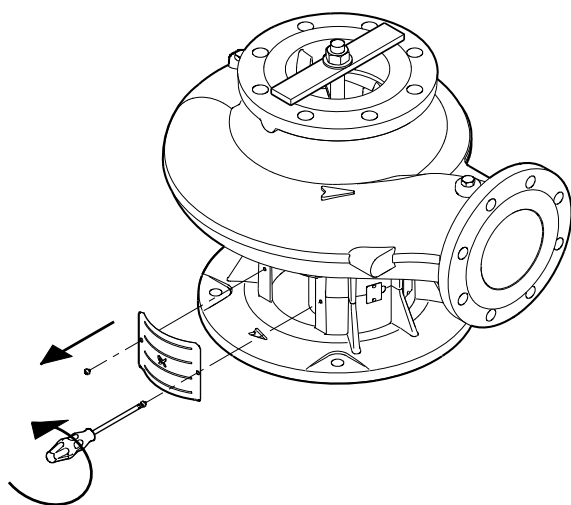
Diámetro cierre [mm]		NB, NK			28, 38	48	55	60	
d5 [mm]		NK			24, 32	42	48	60	
Tipo de cierre		Caras del cierre	Goma	Código	Temperatura	Presión máx. [bar]			
	Cierre de fuelle, tipo B, desequilibrado	AQ ₁	EPDM	BAQE	0 °C a +120 °C	16	16	16	
		AQ ₁	FKM	BAQV	0 °C a +90 °C	16	16	16	
		BQ ₁	EPDM	BBQE	0 °C a +120 °C	16	16	16	
		BQ ₁	FKM	BBQV	0 °C a +90 °C	16	16	16	
		Q ₁ B	EPDM	BQBE	0 °C a +140 °C	16	-	-	-
		Q ₁ Q ₁	EPDM	BQQE	0 °C a +90 °C	16	16	16	16
	Cierre de fuelle, tipo B, desequilibrado con superficies del cierre reducidas	Q ₁ Q ₁	FKM	BQQV	0 °C a +90 °C	16	16	16	16
		Q ₁ Q ₁	EPDM	GQQE	-25 °C a +90 °C	16	16 *	16 *	16 *
	Cierre de junta tórica, tipo A, desequilibrado	Q ₁ Q ₁	FKM	GQQV	-20 °C a +90 °C	16	16 *	16 *	16 *
		Q ₁ A	EPDM	AQAE	0 °C a +120 °C	25	25	25	25
		Q ₁ A	FKM	AQAV	0 °C a +90 °C	25	25	25	25
		Q ₁ Q ₁	EPDM	AQQE	0 °C a +90 °C	25	25	16	16
		Q ₁ Q ₁	FKM	AQQV	0 °C a +90 °C	25	25	16	16
		Q ₁ Q ₁	HNBR	AQQX	0 °C a +90 °C	25	25	16	16
		Q ₁ Q ₁	FFKM	AQQK	0 °C a +90 °C	16	16	16	16
	Cierre de junta tórica, tipo D, equilibrado	AQ ₆	FXM	DAQF	0 °C a +140 °C	25	25	25	25
		Q ₆ Q ₆	EPDM	DQQE	0 °C a +120 °C	25	25	25	25
		Q ₆ Q ₆	FKM	DQQV	0 °C a +90 °C	25	25	25	25
		Q ₆ Q ₆	HNBR	DQQX	0 °C a +120 °C	25	25	25	25
		Q ₆ Q ₆	FFKM	DQQK	0 °C a +120 °C	25	25	25	25

* Máximo 60 °C.

7. Bomba sin motor

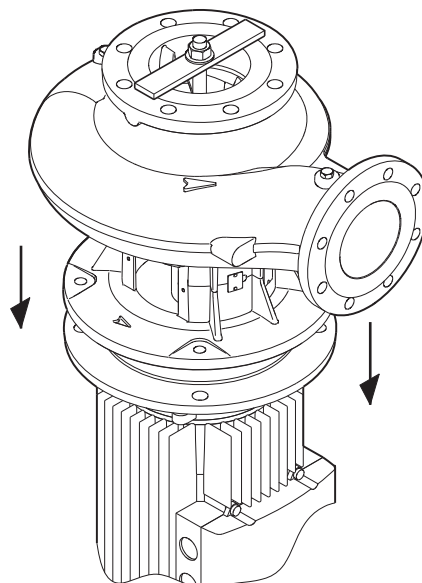
7.1 Montaje del motor en un cuerpo de bomba sin patas

Las bombas se suministran con un soporte para transporte que protege el cierre durante el transporte. Siga las instrucciones de estas figuras a la hora de montar el motor.



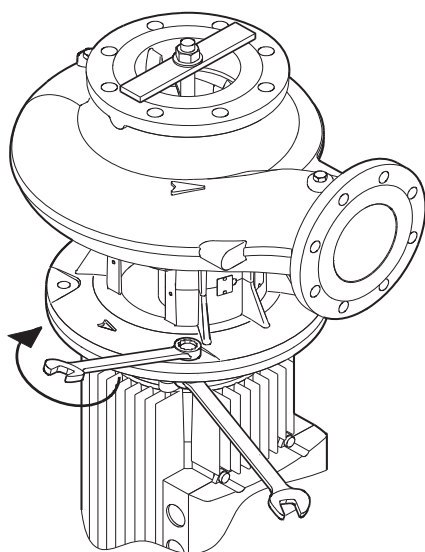
TM05 3327 1212

1. Desmonte la protección del acoplamiento y afloje los tornillos de ajuste con cabeza hexagonal en el eje.



TM03 3906 1212

2. Coloque la bomba en el motor.



TM03 3907 1212

3. Coloque y apriete los tornillos del motor en el par de apriete correcto. Consulte la siguiente información.

M8: $12 \pm 2,4$ Nm

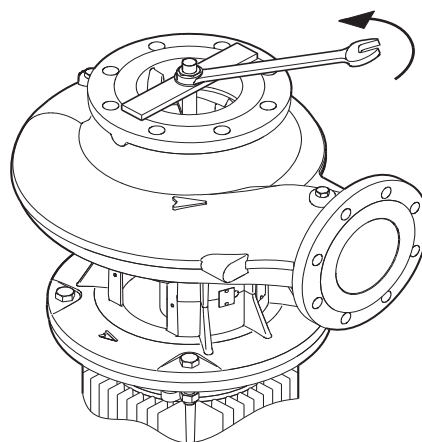
M10: 25 ± 5 Nm

M12: 40 ± 8 Nm

M16: 100 ± 20 Nm

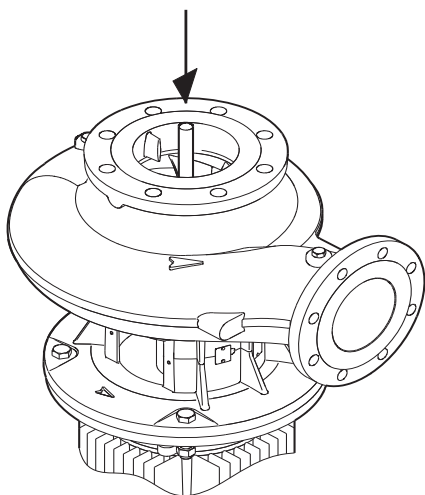
M20: 150 ± 30 Nm

M24: 200 ± 40 Nm



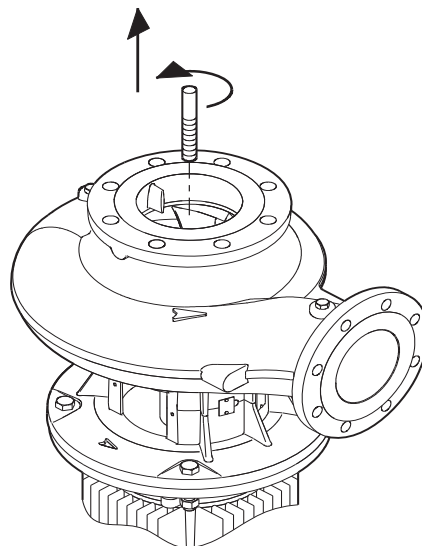
TM03 3908 1212

4. Retire la tuerca, la arandela y el soporte de transporte.



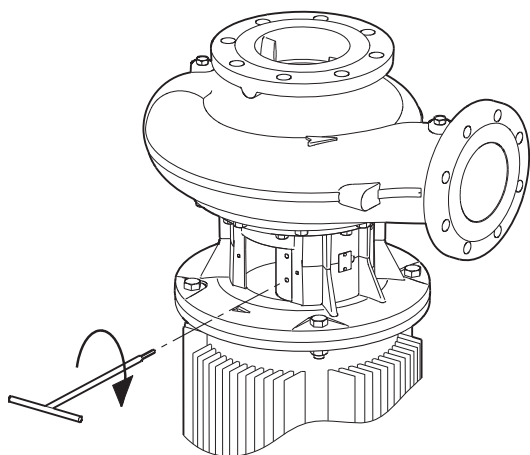
TM03 3909 1212

5. Empuje el tubo roscado hacia abajo para garantizar que el eje esté en la posición inferior.



TM03 3910 1212

6. Retire el tubo roscado.



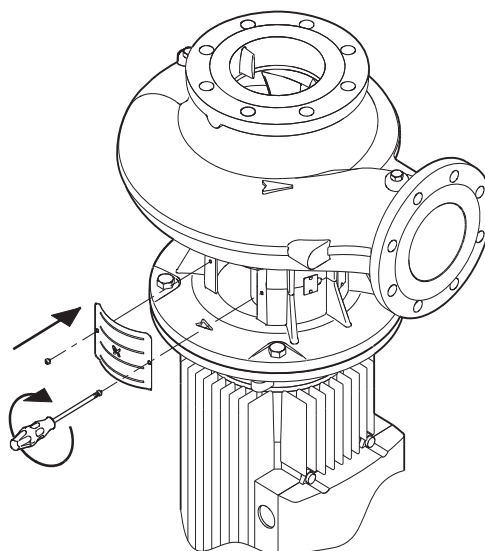
TM03 3911 1212

7. Aplique Loctite 243 a las roscas de los tornillos de ajuste con cabezas hexagonales. Apriete los tornillos utilizando el par correcto. Consulte la siguiente información.

M5: 6 ± 2 Nm

M6: 8 ± 2 Nm

M8: 15 ± 3 Nm



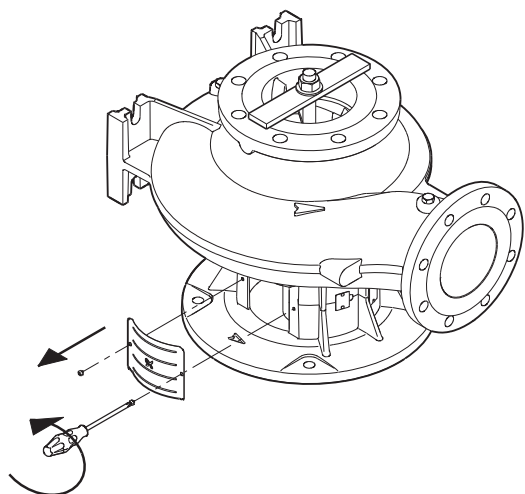
TM03 3912 1212

8. Monte la protección del acoplamiento. Apriete los tornillos utilizando el par correcto. Consulte la siguiente información.

M5 x 10 mm: 6 ± 2 Nm

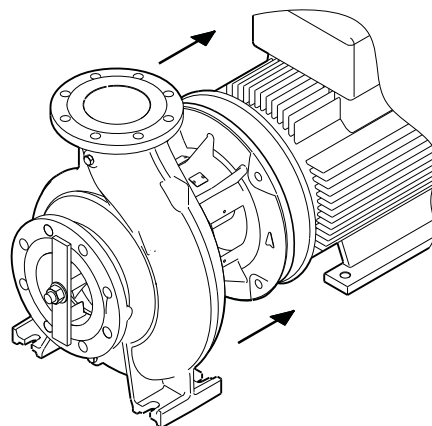
7.2 Montaje del motor en un cuerpo de bomba con patas

Las bombas se suministran con un soporte para transporte que protege el cierre durante el transporte. Siga las instrucciones de estas figuras a la hora de montar el motor.



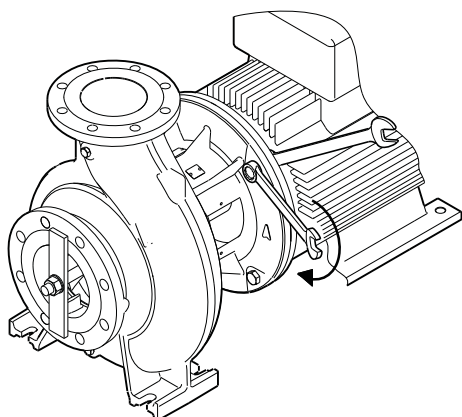
TM03 3913 1206

1. Desmonte la protección del acoplamiento y afloje los tornillos de ajuste con cabeza hexagonal en el eje.



TM03 3905 1206

2. Coloque la bomba al final del motor y presione ambas piezas a la vez.



TM03 3914 1206

3. Coloque y apriete los tornillos del motor en el par de apriete correcto. Consulte la siguiente información.

M8: $12 \pm 2,4$ Nm

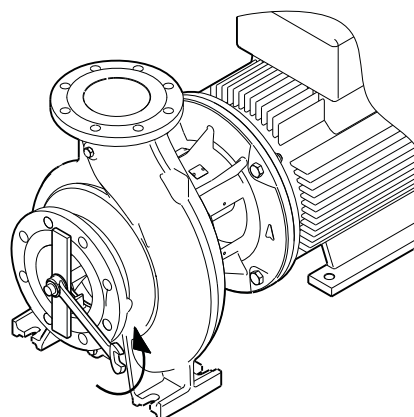
M10: 25 ± 5 Nm

M12: 40 ± 8 Nm

M16: 100 ± 20 Nm

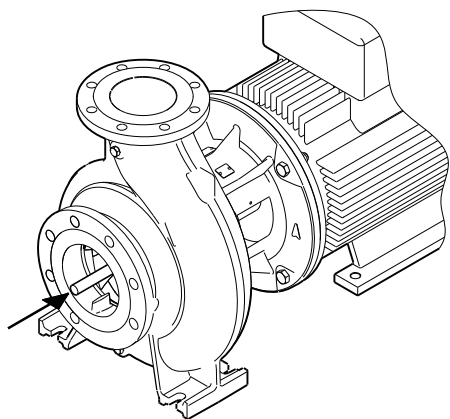
M20: 150 ± 30 Nm

M24: 200 ± 40 Nm



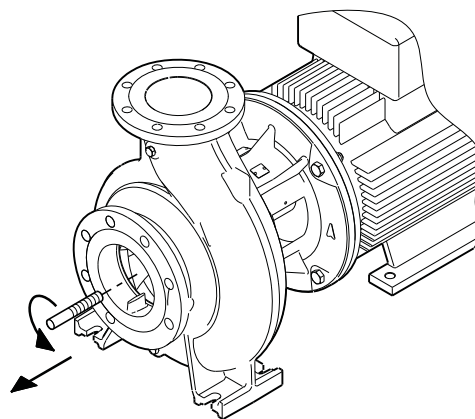
TM03 3915 1206

4. Retire la tuerca, la arandela y el soporte de transporte.



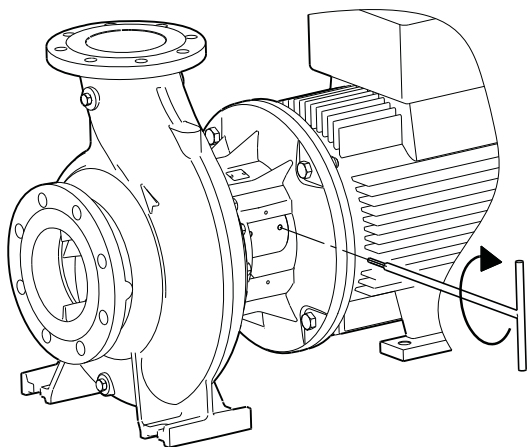
TM03 3916 1206

5. Empuje el tubo roscado hacia abajo para garantizar que el eje esté en la posición inferior.



TM03 3917 1206

6. Retire el tubo roscado.



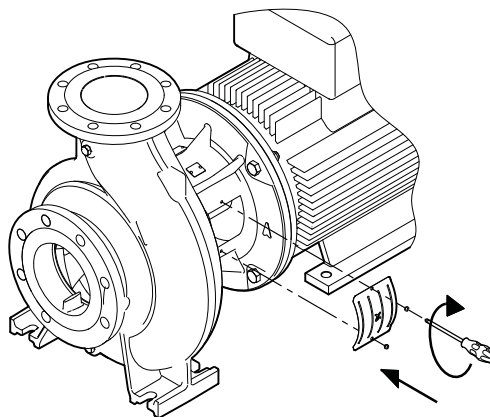
TM03 3918 1206

7. Aplique Loctite 243 a las roscas de los tornillos de ajuste con cabezas hexagonales. Apriete los tornillos utilizando el par correcto. Consulte la siguiente información.

M5: 6 ± 2 Nm

M6: 8 ± 2 Nm

M8: 15 ± 3 Nm



TM03 3919 1206

8. Monte la protección del acoplamiento. Apriete los tornillos utilizando el par correcto. Consulte la siguiente información.

M5 x 10 mm: 6 ± 2 Nm

8. Instalación mecánica

8.1 Preparaciones antes de la instalación

El contratista debe inspeccionar el equipo a la entrega y procurar que se almacene de manera adecuada para evitar corrosión y daños. Si van a transcurrir más de seis meses antes de que se ponga el equipo en marcha, por favor, considere la posibilidad de aplicar una sustancia anticorrosiva a las piezas internas de la bomba.

Asegúrese de que la sustancia anticorrosiva que utiliza no afecte a las piezas de goma con las que entre en contacto.

Asegúrese de que la sustancia anticorrosiva puede eliminarse fácilmente.

Para evitar que entre en la bomba agua, polvo, etc., todos los orificios deben estar tapados hasta que las tuberías estén montadas. El coste del desmontaje de la bomba durante la puesta en marcha para eliminar un cuerpo extraño puede ser muy alto.

Los cierres mecánicos son componentes de precisión.

Cuando se avería el cierre mecánico de una bomba instalada recientemente, suele suceder durante las primeras horas de funcionamiento. La causa principal de estos fallos es la instalación inadecuada de los cierres y/o la manipulación inadecuada de la bomba durante la instalación.

Durante el transporte de la bomba, esta debe estar sujeta con seguridad para evitar que se produzcan daños en el eje y en el cierre debido a un exceso de vibraciones y golpes. No se debe levantar la bomba por el eje.

8.2 Ubicación de la bomba

La bomba debe situarse en una ubicación con una buena ventilación, pero protegida de las heladas.



Aviso

Al bombear líquidos calientes, se debe tener cuidado para que nadie pueda entrar accidentalmente en contacto con superficies calientes.

Para el mantenimiento y las reparaciones debe dejarse un espacio libre para que se pueda retirar la bomba o el motor.

Instalación vertical

- Las bombas equipadas con motores de hasta 4 kW, inclusive, necesitan un espacio libre de 0,3 m por encima del motor.
- Las bombas equipadas con motores de 5,5 kW y superiores requieren al menos 1 metro de espacio sobre el motor para permitir el uso del equipamiento de elevación.

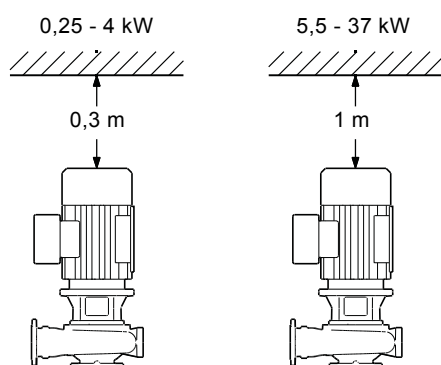
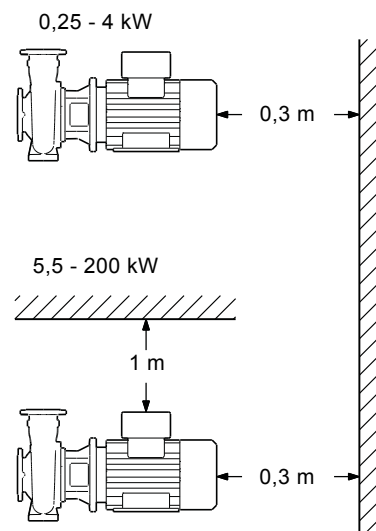


Fig. 9 Espacio sobre el motor.

TM03 4128 1706

Instalación horizontal

- Las bombas equipadas con motores de hasta 4 kW, inclusive, necesitan un espacio libre de 0,3 m detrás del motor.
- Las bombas equipadas con motores de 5,5 kW y superiores necesitan un espacio libre de 0,3 m por detrás del motor y por lo menos un espacio libre de 1 metro por encima del motor para que se pueda utilizar un equipo de elevación.
- Las bombas NB con bancada deben tener el mismo espacio libre que las bombas con motores entre 5,5 y 200 kW.



TM03 4127 1706

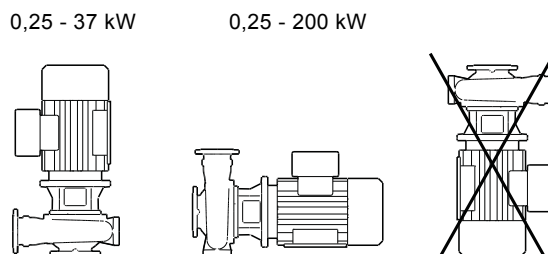
Fig. 10 Espacio libre requerido por detrás del motor

8.3 Conexión

Las flechas en el cuerpo de la bomba indican el sentido de circulación del líquido a través de la bomba.

Las bombas pueden instalarse con el eje del motor/bomba en cualquier posición entre la vertical y la horizontal pero el motor nunca debe estar por debajo del plano horizontal.

Los motores en posición horizontal con patas siempre deben estar sujetos.



TM03 4126 1706

Fig. 11 Posiciones de instalación

Es recomendable colocar válvulas de aislamiento en cada lado de la bomba, ya que de esta forma se evita drenar necesariamente el sistema si se tiene que limpiar o reparar la bomba.

8.4 Cimentación de las bombas NB y NBG sin bancada

Precaución La cimentación/instalación debe realizarse según las siguientes instrucciones. De lo contrario, podrían producirse averías funcionales que dañarían los componentes de la bomba.

Recomendamos la instalación de la bomba sobre una cimentación rígida y plana de hormigón lo suficientemente pesada como para dotar de un apoyo permanente a toda la bomba. La cimentación debe poder absorber cualquier vibración, una tensión normal o golpes. Como norma general, el peso de la cimentación de hormigón debe ser 1,5 veces el peso de la bomba. La superficie de la cimentación de hormigón debe ser completamente plana y lisa. Coloque la bomba en la cimentación y sujétela. Véase la fig. 12.

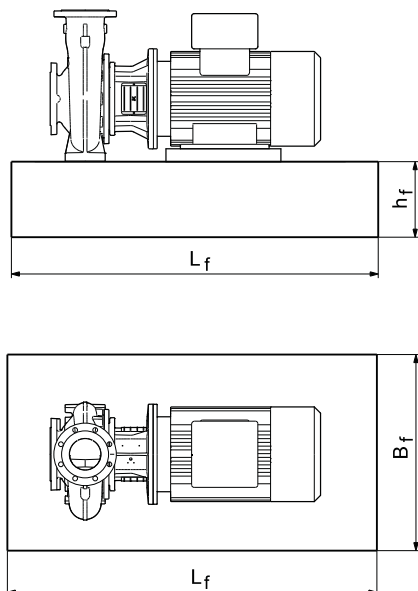


Fig. 12 Cimentación

La longitud y la anchura de la cimentación debe ser siempre 200 mm mayor que la longitud y la anchura de la bomba. Véase la fig. 12.

La masa de la cimentación debe ser al menos 1,5 veces el total de la masa de la bomba. La altura mínima de la cimentación (h_f) puede calcularse:

$$h_f = \frac{m_{\text{bomba}} \times 1,5}{L_f \times B_f \times \delta_{\text{hormigón}}}$$

La densidad (δ) del hormigón se estima normalmente en 2.200 kg/m³.

En las instalaciones en las que el funcionamiento silencioso es particularmente importante, se recomienda una cimentación con una masa de hasta 5 veces la de la bomba. Véase también 8.7 Amortiguación de vibraciones en la página 23.

8.5 Cimentación de las bombas NB y NBG con bancada

Esta sección es aplicable únicamente a las bombas de 50 Hz, puesto que no se suministran bancadas para las bombas de 60 Hz.

Recomendamos la instalación de la bomba sobre una cimentación rígida y plana de hormigón lo suficientemente pesada como para dotar de un apoyo permanente a toda la bomba. La cimentación debe poder absorber cualquier vibración, una tensión normal o golpes. Como norma general, el peso de la cimentación de hormigón debe ser 1,5 veces el peso de la bomba.

La cimentación debe ser 100 mm superior a la bancada por cada uno de los cuatro lados. Véase la fig. 13.

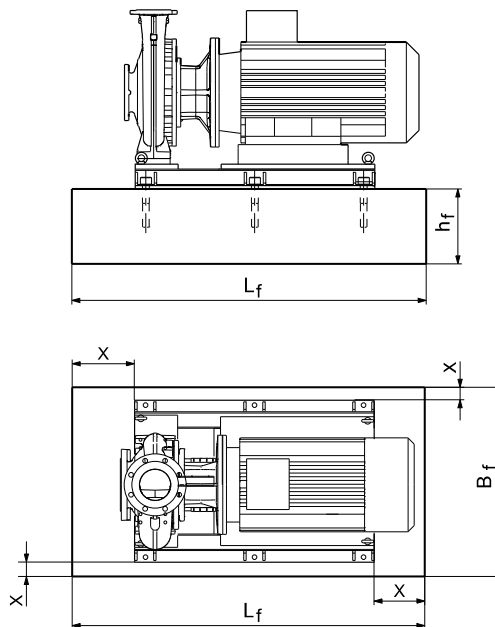


Fig. 13 Cimentación, X = mín. 100 mm

La altura mínima de la cimentación (h_f) puede calcularse:

$$h_f = \frac{m_{\text{bomba}} \times 1,5}{L_f \times B_f \times \delta_{\text{hormigón}}}$$

La densidad (δ) del hormigón se estima normalmente en 2.200 kg/m³.

Coloque la bomba en la cimentación y sujétela. La bancada debe estar apoyada en toda su área. Véase la fig. 14.

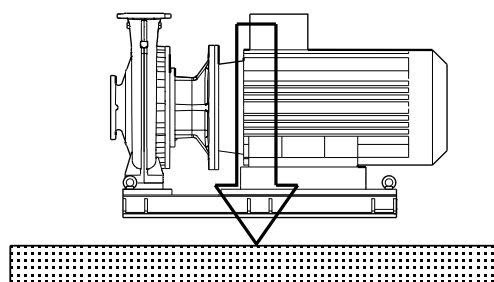


Fig. 14 Cimentación correcta

TM05 1558 2709

TM05 1559 2709

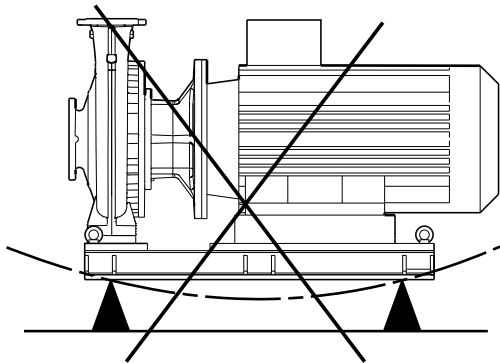


Fig. 15 Cimentación incorrecta

TM05 1560 2709

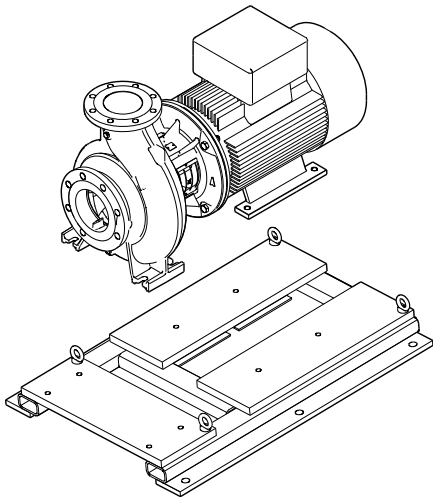


Fig. 16 Bancada con orificios de vertido

TM05 1561 2709

Es importante preparar una buena cimentación antes de proceder con la instalación de la bomba.

Las bombas NG y NBG con bancada siempre están preparadas para el relleno (anclajes de relleno soldados a la bancada).

En las bombas NB y NBG con motores de 2 polos ≥ 55 kW, el relleno de la bancada es obligatorio a fin de evitar que avance la energía de la vibración del motor rotatorio y del caudal de líquido.

	P2 ≤ 45 kW	P2 ≥ 55 kW
2 polos	Relleno opcional	Relleno obligatorio
4 polos	Relleno opcional	
6 polos	Relleno opcional	

Procedimiento

- 1. Preparar la cimentación
- 2. Nivelado de la bancada
- 3. Relleno

1: Preparación de la cimentación

Recomendamos la ejecución del siguiente procedimiento para garantizar una buena cimentación.

Paso	Acción	Ilustración
1	Utilice un hormigón aprobado y que no se contraiga. (En caso de duda, póngase en contacto con el proveedor de hormigón para obtener asesoramiento). Vierta la cimentación sin interrupciones desde 19-32 mm del nivel final. Utilice vibradores para garantizar que el hormigón se distribuye homogéneamente. La superficie superior deberá estar bien compactada y estriada antes de que el hormigón asiente. Esto proporcionará una buena superficie de adherencia para la lechada.	
2	Introduzca los pernos de cimentación en el hormigón. Permita que el perno atraviese en una longitud suficiente la lechada, calzos, bancada inferior, tuercas y arandelas.	Longitud del perno por encima de la bancada 5-10 mm Bancada Cuñas y calzos colocados en su lugar Parte superior de la cimentación izquierda rugosa Arandela Orejeta Manguito tubular 19-32 mm de espacio para la lechada Espesor de la bancada
3	Deje que la cimentación se asiente durante varios días antes de nivelar y enlechar la bancada.	

TM03 0190 4707

2: Nivelado de la bancada

Paso	Acción	Ilustración
1	Levante/ice la bancada hasta el nivel final 19-32 mm por encima de la cimentación de hormigón y apoye la bancada mediante bloques y calzos, tanto en los pernos de cimentación como entre pernos.	25 mm
2	Nivele la bancada añadiendo o quitando calzos bajo la misma.	
3	Apriete las tuercas de los pernos de cimentación contra la bancada. Compruebe que la tubería puede alinearse con las bridas de la bomba sin añadir tensiones en las tuberías o en las bridas.	

TM04 5183 2809

TM04 0489 0708

3: Relleno

El relleno de lechada compensa una cimentación irregular, distribuye el peso de la unidad, amortigua las vibraciones y evita los desplazamientos. Utilice una lechada aprobada y que no se contraiga. Para cualquier pregunta o duda relacionada con la lechada, póngase en contacto con un experto en la materia.

Paso	Acción	Ilustración
1	Introduzca barras de acero reforzado en la cimentación mediante una cola adhesiva de anclaje 2K. El número de barras de acero dependerá del tamaño de la bancada, pero es aconsejable distribuir uniformemente un mínimo de 20 barras sobre la totalidad de la superficie de la bancada. El extremo libre de la barra de acero debería encontrarse a 2/3 de la altura de la bancada para garantizar un relleno adecuado.	
2	Empape perfectamente la parte superior de la cimentación de hormigón y, a continuación, elimine el agua superficial.	
3	Debe garantizarse un encofrado adecuado a ambos lados de la bancada.	
4	En caso necesario, compruebe el nivelado de la bancada de nuevo antes de rellenar con lechada. Vierta una lechada que no se contraiga a través de los orificios de la bancada hasta que el espacio bajo ésta se haya rellenado por completo. Rellene el encofrado con lechada hasta el nivel superior de la bancada. Deje que la lechada fragüe totalmente antes de unir las tuberías a la bomba (24 horas es tiempo suficiente cuando se sigue un procedimiento de lechada aprobado). Cuando la lechada se haya endurecido suficientemente, compruebe las tuercas de los pernos de cimentación y apriételos si fuera necesario. Aproximadamente dos semanas después de haber vertido la lechada o cuando la lechada se haya secado totalmente, aplique una pintura con base de aceite a los bordes expuestos de la lechada para impedir que el aire y la humedad entren en contacto con la lechada.	

TM04 0490 0708 - TM04 0491 0708

TM05 1562 3011

TM03 2946 4707

8.6 Tuberías

8.6.1 Colocación de las tuberías

Al instalar las tuberías, compruebe que el cuerpo de la bomba no está presionado por las tuberías.

Las tuberías de aspiración y descarga deben ser de un tamaño adecuado, teniendo en cuenta la presión de entrada de la bomba.

Instale las tuberías de forma que se eviten las bolsas de aire, en especial en el extremo de aspiración de la bomba.

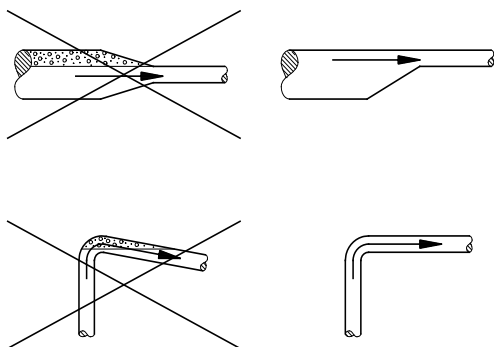


Fig. 17 Tuberías

Monte las válvulas de corte a ambos lados de la bomba para evitar que el sistema se vacíe si hay que limpiar o reparar la bomba. Compruebe que las tuberías están correctamente sujetas lo más cerca posible de la bomba, tanto en el lateral de aspiración como en el de descarga. Las contrabridas deben estar alineadas respecto de las bridas de la bomba, sin tensiones que puedan ocasionar daños a la misma.

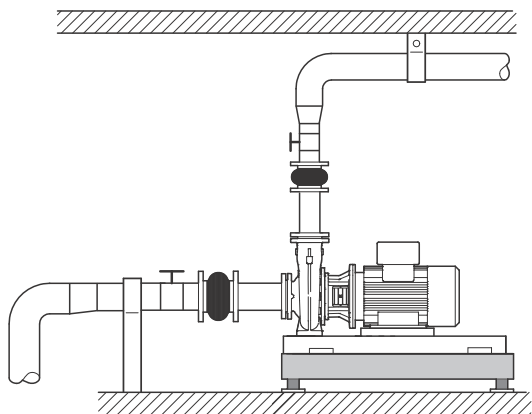


Fig. 18 Instalación de la bomba NB, NBG

8.6.2 Montaje directo en tuberías

Las bombas equipadas con motores de un tamaño de hasta 132 son aptas para el montaje directo en tuberías sujetas.

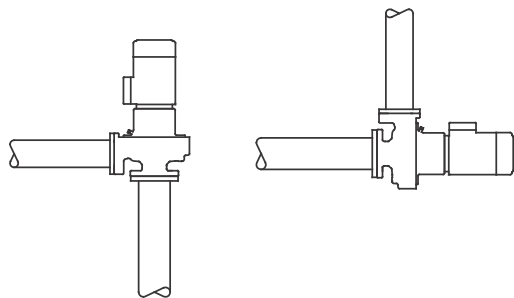


Fig. 19 Montaje directo en tuberías

Este tipo de instalación no permite el uso de juntas de dilatación.

Nota

Para conseguir un funcionamiento silencioso, las tuberías deben sujetarse con los soportes adecuados.

8.6.3 Bypass

Aviso



La bomba no puede funcionar contra una válvula cerrada ya que causará un incremento en la temperatura/la formación de vapor en la bomba, que podría causar daño a la misma.

Si se produce algún daño en la bomba funcionando contra una válvula de descarga cerrada, debe garantizarse un caudal mínimo de líquido a través de la bomba mediante la conexión de un bypass/drenaje a la tubería de descarga. El caudal mínimo debe ser al menos el 10 % del caudal máximo. El caudal y la altura están indicados en la placa de características de la bomba.

8.7 Amortiguación de vibraciones

8.7.1 Eliminación de ruidos y vibraciones

Para conseguir un funcionamiento óptimo y reducir los ruidos y vibraciones al mínimo, aconsejamos utilizar amortiguadores anti-vibratorios. Por lo general, tenga en cuenta siempre estas bombas para motores de 11 kW y superiores. Para motores de 90 kW y superiores la amortiguación de vibraciones debe considerarse obligatoria. No obstante, los motores más pequeños pueden también ocasionar ruidos y vibraciones molestos.

Los ruidos y las vibraciones se generan por los giros del motor y de la bomba y por el caudal en tuberías y conexiones. El efecto sobre el entorno es subjetivo y depende de la correcta instalación y del estado del resto de piezas del sistema.

La mejor forma de eliminar ruidos y vibraciones consiste en utilizar una cimentación de hormigón, amortiguadores de vibraciones y juntas de expansión. Véase la fig. 18.

8.7.2 Amortiguadores de vibraciones

Para evitar la transmisión de vibraciones a los edificios, se recomienda aislar la cimentación de la bomba de los elementos del edificio mediante amortiguadores de vibraciones.

Para seleccionar el amortiguador de vibraciones adecuado se necesita la siguiente información:

- fuerzas transmitidas a través del amortiguador
- velocidad del motor, teniendo en cuenta, si lo hubiera, el control de velocidad
- amortiguación necesaria en % (valor sugerido: 70 %).

La selección del amortiguador de vibraciones difiere de una instalación a otra. En determinados casos, un amortiguador incorrecto podría incluso aumentar el nivel de vibraciones. Por lo tanto, los amortiguadores de vibraciones deben ser calibrados por el proveedor de amortiguadores.

Si la bomba se coloca en una cimentación con amortiguadores de vibraciones, deben instalarse siempre juntas de expansión en las bridas de la bomba. Esto es importante para evitar que la bomba "cuelgue" de las bridas.

TM00 2263 3393

TM05 3311 1112

TM05 3337 1212

8.8 Juntas de expansión

Las juntas de expansión proporcionan las siguientes ventajas:

- absorción de la expansión y contracción térmicas de las tuberías, producidas por variaciones de la temperatura del líquido
- reducción de las influencias mecánicas cuando se producen aumentos bruscos de presión en las tuberías
- aislamiento de ruidos producidos por la estructura en las tuberías (sólo juntas de expansión de fuelle de goma).

Nota

No instale juntas de expansión para compensar irregularidades en las tuberías, por ejemplo desplazamiento central de las bridas.

Las juntas de expansión deben montarse a una distancia mínima de la bomba de entre 1 y 1½ del diámetro de la tubería (DN), tanto en el lado de aspiración como en el de descarga. De esta forma se evita el desarrollo de turbulencias en las juntas, lo que garantiza unas mejores condiciones de aspiración y una mínima pérdida de presión en el lado de descarga. A velocidades del caudal > 5 m/s, es recomendable instalar juntas de expansión más grandes que se ajusten a la tubería.

Las figuras 20 y 21 muestran ejemplos de juntas de expansión con fuelle de goma con o sin barras limitadoras.



Fig. 20 Juntas de expansión de fuelle de goma con barras limitadoras



Fig. 21 Juntas de expansión de fuelle de goma sin barras limitadoras

Pueden utilizarse juntas de expansión con barras limitadoras para reducir los efectos de las fuerzas de expansión/contracción sobre las tuberías. Siempre recomendamos juntas de expansión con barras limitadoras para bridas mayores de DN 100.

Las tuberías deben sujetarse de forma que no sometan a tensión a las juntas de expansión y la bomba. Siga las instrucciones del proveedor y facilíteselas a los asesores o instaladores de tuberías.

La figura 22 muestra un ejemplo de juntas de expansión de fuelle metálico con barras limitadoras.

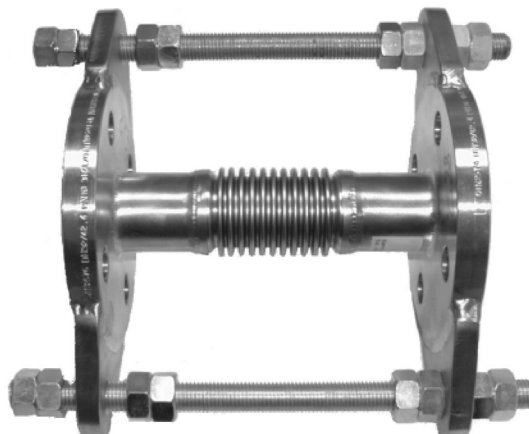


Fig. 22 Juntas de expansión de fuelle metálico con barras limitadoras

Debido al riesgo de rotura de los fuelles de goma, las juntas de expansión de fuelle metálico son preferibles para temperaturas que superen los +100 °C combinadas con presiones altas.

8.9 Instrumentos de medida

8.9.1 Vacuómetro y manómetro

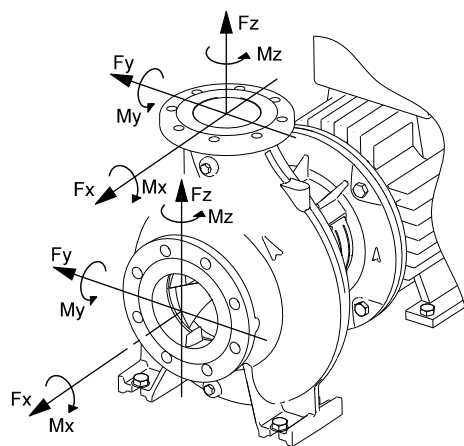
Para garantizar un control continuo del funcionamiento, es recomendable instalar un manómetro (en el lado de descarga) y un vacuómetro (en el lado de aspiración). Las válvulas del manómetro sólo deben abrirse para hacer pruebas. La gama de medida de los manómetros debe ser un 20 % superior a la presión máxima de descarga de la bomba.

Al medir con manómetros en las bridas de la bomba debe tenerse en cuenta que un manómetro no registra presión dinámica (presión de velocidad). En todas las bombas NB y NBG, los diámetros de las bridas de aspiración y de descarga son diferentes, lo que provoca diferentes velocidades del caudal en las dos bridas. Por lo tanto, el manómetro en la brida de descarga no mostrará la presión indicada en la documentación técnica, sino un valor que puede ser de hasta 1,5 bar (aprox. 15 metros) inferior.

8.9.2 Amperímetro

Para comprobar la carga del motor, es recomendable conectar un amperímetro.

9. Fuerzas y par en brida



TM03 3974 3809

Fig. 23 Fuerzas y par en brida

Hierro fundido gris	Diámetro DN	Fuerza [N]				Par de apriete [Nm]			
		Fy	Fz	Fx	ΣF *	My	Mz	Mx	ΣM *
Bomba horizontal, eje z, puerto de descarga	32	315	298	368	578	263	298	385	560
	40	385	350	438	683	315	368	455	665
	50	525	473	578	910	350	403	490	718
	65	648	595	735	1155	385	420	525	770
	80	788	718	875	1383	403	455	560	823
	100	1050	945	1173	1838	438	508	613	910
	125	1243	1120	1383	2170	525	665	735	1068
	150	1575	1418	1750	2748	613	718	875	1278
	200	2095	2600	2100	4055	805	928	1138	1680
	250	2700	3340	2980	5220	1260	1460	1780	2620
Bomba horizontal, eje x, puerto de aspiración	300	3220	4000	3580	6260	1720	1980	2420	3560
	50	578	525	473	910	350	403	490	718
	65	735	648	595	1155	385	420	525	770
	80	875	788	718	1383	403	455	560	823
	100	1173	1050	945	1838	438	508	613	910
	125	1383	1243	1120	2170	525	665	735	1068
	150	1750	1575	1418	2748	613	718	875	1278
	200	2345	2100	1890	3658	805	928	1138	1680
	250	2980	2700	3340	5220	1260	1460	1780	2620
	300	3580	3220	4000	6260	1720	1980	2420	3560
Acero inoxidable	350	4180	3760	4660	7300	2200	2540	3100	4560
	32	630	595	735	1155	525	595	770	1120
	40	770	700	875	1365	630	735	910	1330
	50	1050	945	1155	1820	700	805	980	1435
	65	1295	1190	1470	2310	770	840	1050	1540
	80	1575	1435	1750	2765	805	910	1120	1645
	100	2100	1890	2345	3675	875	1015	1225	1820
	125	2485	2240	2765	4340	1050	1330	1470	2135
	150	3150	2835	3500	5495	1225	1435	1750	2555
	200	4690	4200	3780	7315	1610	1855	2275	3360
Bomba horizontal, eje z, puerto de descarga	50	1155	1050	945	1820	700	805	980	1435
	65	1470	1295	1190	2310	770	840	1050	1540
	80	1750	1575	1435	2765	805	910	1120	1645
	100	2345	2100	1890	3675	875	1015	1225	1820
	125	2765	2485	2240	4340	1050	1330	1470	2135
	150	3500	3150	2835	5495	1225	1435	1750	2555
	200	4690	4200	3780	7315	1610	1855	2275	3360
Bomba horizontal, eje x, puerto de aspiración	50	1155	1050	945	1820	700	805	980	1435
	65	1470	1295	1190	2310	770	840	1050	1540
	80	1750	1575	1435	2765	805	910	1120	1645
	100	2345	2100	1890	3675	875	1015	1225	1820
	125	2765	2485	2240	4340	1050	1330	1470	2135
	150	3500	3150	2835	5495	1225	1435	1750	2555
	200	4690	4200	3780	7315	1610	1855	2275	3360

* ΣF y ΣM son las sumas de los vectores de las fuerzas y momentos de apriete.

Si no todas las cargas alcanzan el valor máximo permisible, está permitido que uno de los valores exceda el límite normal. Contacte con Grundfos para más información.

10. Conexión eléctrica

Las conexiones eléctricas debe realizarlas un electricista cualificado conforme a la normativa local.



Aviso

Antes de quitar la caja de conexiones y antes de quitar/desmontar la bomba, asegúrese de que se ha desconectado el suministro eléctrico.

La bomba debe conectarse a un interruptor de red externo.

La tensión y la frecuencia de funcionamiento se indican en la placa de características. Compruebe que el motor es adecuado para el suministro eléctrico del lugar de la instalación.

La conexión eléctrica debe realizarse como se indica en el esquema de conexiones en el interior de la tapa de la caja de conexiones.



Aviso

Siempre que se utilice un equipo con motor en entornos explosivos, deben respetarse las reglas y normativas fijadas, general o específicamente, por las autoridades u organizaciones competentes.

10.1 Protección del motor

Los motores trifásicos deben conectarse a un disyuntor de protección del motor.

Todos los motores Grundfos MG y MMG a partir de 3 kW incorporan un termistor. Véanse las instrucciones en la caja de conexiones del motor.

Realice la conexión eléctrica como se indica en el esquema de conexiones situado en la parte trasera de la tapa de la caja de conexiones.



Aviso

Antes de realizar cualquier trabajo en los motores que dispongan de disyuntores térmicos o termistores, asegúrese de que el motor no puede volver a ponerse en marcha automáticamente una vez enfriado.

10.2 Funcionamiento con convertidor de frecuencia

Todos los motores trifásicos pueden conectarse a un variador de frecuencia.

El funcionamiento con variador de frecuencia expone al sistema de aislamiento a mayor carga y el motor hará más ruido debido a corrientes de fuga originadas por picos de tensión.

Un motor grande accionado mediante un convertidor de frecuencia se cargará mediante las corrientes de cojinete.

Compruebe estas condiciones de funcionamiento si la bomba funciona con un variador de frecuencia:

Condiciones de funcionamiento	Acción
Motores de 2, 4 y 6 polos, tamaño 280 y superiores	Compruebe que uno de los cojinetes del motor esté eléctricamente aislado. Contacte con Grundfos.
Aplicaciones sensibles a ruidos	Monte un filtro dU/dt entre el motor y el variador de frecuencia (reduce los picos de tensión y por lo tanto el ruido).
Aplicaciones muy sensibles a ruidos	Instale un filtro sinusoidal.
Longitud de cable	Instale un cable que cumpla con las especificaciones definidas por el proveedor del convertidor de frecuencia. (La longitud del cable entre el motor y el convertidor de frecuencia afecta a la carga del motor).
Tensión de alimentación hasta 500 V	Compruebe que el motor sea adecuado para el funcionamiento con variador de frecuencia.
Tensión de alimentación entre 500 V y 690 V	Coloque un filtro dU/dt entre el motor y el convertidor de frecuencia (reduce los picos de tensión y por lo tanto el ruido) o compruebe que el motor tenga aislamiento reforzado.
Tensión de alimentación 690 V y superior	Coloque un filtro dU/dt y compruebe que el motor tenga aislamiento reforzado.

11. Puesta en servicio y arranque

Nota

No ponga en marcha la bomba hasta que esté llena de líquido y purgada.

11.1 Información general

Aviso



Al bombear agua potable, la bomba debe ser lavada con abundante agua limpia antes del arranque con el fin de eliminar cualquier cuerpo extraño, por ejemplo conservantes, líquido de prueba o grasa.

11.2 Puesta en servicio

11.2.1 Limpieza del sistema de tuberías

La bomba no está diseñada para el bombeo de líquidos que contengan partículas sólidas como trozos de tubería y soldadura. Antes de poner en marcha la bomba, el sistema de tuberías debe ser limpiado, lavado y llenado con agua limpia.

Precaución

La garantía no cubre ningún daño causado por el lavado del sistema de tuberías por medio de la bomba.

11.3 Cebado

Sistemas cerrados o abiertos donde el nivel del líquido está por encima de la entrada de la bomba

1. Cierre la válvula de corte de la descarga y abra lentamente la válvula de corte en la tubería de aspiración. Tanto la bomba como la tubería de aspiración deben llenarse completamente de líquido.
2. Desbloquee el tapón de cebado (M) para purgar la bomba. Cuando el líquido salga, cierre de nuevo el tapón de cebado.

Aviso

Observe la orientación del orificio de cebado para comprobar que los escapes de agua no causen lesiones a personas, ni daños al motor u otros componentes.

En instalaciones de agua caliente, se debe prestar especial atención al riesgo de lesiones personales causadas por agua de escape hirviendo.



Funcionamiento de la aspiración con válvula de retención

La tubería de aspiración y la bomba deben llenarse de líquido y purgarse antes de arrancar la bomba.

1. Cierre la válvula de corte de la descarga y abra lentamente la válvula de corte en la tubería de aspiración.
2. Retire el tapón de cebado (M).
3. Vierta líquido por el orificio hasta que la tubería de aspiración y la bomba estén completamente llenas de líquido.
4. Coloque el tapón de cebado (M).

La tubería de aspiración debe llenarse y purgarse a través del tapón de cebado. Véase la fig. 24. De forma alternativa, puede instalarse un mecanismo de cebado con embudo antes de la bomba.

Sistemas abiertos donde el nivel del líquido está por debajo de la entrada de la bomba

1. Si se instala una válvula de corte en el lado de aspiración de la bomba, la válvula debe estar completamente abierta.
2. Cierre la válvula de corte en la descarga y apriete los tapones de cebado y purga.
3. Conecte una bomba de purga manual en vez de un mecanismo de cebado (embudo).
4. Debe instalarse una válvula entre la bomba de purga y la bomba centrífuga con el fin de proteger la bomba de purga de presiones excesivas.
5. Cuando la válvula de la bomba de purga manual esté abierta, purgue la tubería de aspiración durante unos instantes mediante golpes de bombeo rápidos hasta que el líquido salga por el lado de descarga.
6. Cierre la válvula de la bomba de purga.

E: Conexión para drenaje
M: Enchufe de cebado

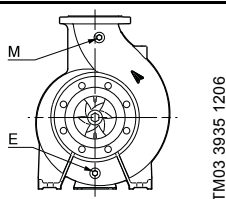


Fig. 24 Tapón de purga y de cebado

11.4 Comprobación del sentido de giro



Aviso

La bomba debe llenarse de líquido para comprobar el sentido de giro.

Una flecha en la bomba indica el sentido de giro correcto. Visto desde el extremo de la bomba, el sentido de giro debe ser contrario al de las agujas del reloj. Véase la fig. 24.

11.5 Arranque

Antes de arrancar la bomba, abra por completo la válvula de corte en el lado de aspiración de la bomba y deje la válvula de corte en el lado de descarga casi cerrada.

Ponga en marcha la bomba.

Purgue la bomba durante el arranque, aflojando el tornillo de purga de aire en el cabezal/cubierta de la bomba hasta que salga un chorro constante de líquido por el orificio de purga.

Aviso

Vigile la orientación del orificio de purga para comprobar que los escapes de agua no causen lesiones a personas, ni daños al motor u otros componentes.

En instalaciones de agua caliente, se debe prestar especial atención al riesgo de lesiones personales causadas por agua de escape hirviendo.



Quando la tubería esté llena de líquido, abra lentamente la válvula de corte en el lado de descarga hasta que esté completamente abierta.

Aviso

Si la bomba lleva un motor con una potencia seleccionada para un caudal máximo específico, el motor puede sobrecargarse si la presión diferencial es inferior a la prevista.



Mida el consumo de corriente del motor para comprobar la sobrecarga y compare el valor con la corriente nominal indicada en la placa de características del motor. En el caso de sobrecarga, estrangule la válvula en la descarga hasta que el motor deje de estar sobrecargado.

Es recomendable medir siempre el consumo de corriente del motor durante el arranque.

Nota

En el momento del arranque, la corriente de entrada del motor de la bomba es seis veces superior a la corriente a plena carga indicada en la placa de características del motor.

11.6 Periodo de rodaje del cierre

Las superficies selladas se lubrican mediante el líquido bombeado lo que significa que puede que se produzca alguna fuga del cierre mecánico. Cuando se arranque la bomba por primera vez o se instale un nuevo cierre, se requiere un cierto periodo de rodaje antes de que la fuga se reduzca hasta un nivel aceptable. El tiempo requerido depende de las condiciones de funcionamiento; por ejemplo, cada vez que estas cambien, deberá iniciarse un nuevo periodo de rodaje.

En condiciones normales de funcionamiento, la fuga de líquido se evapora. En consecuencia, no se detectarán fugas.

Los líquidos como el queroseno no se evaporarán y se verán gotas, pero no se trata de una avería del eje.

11.7 Arranque/parada

Tamaño	Número máx. de arranques/hora		
	Número de polos		
	2	4	6
56 - 71	100	250	350
80 - 100	60	140	160
112 - 132	30	60	80
160 - 180	15	30	50
200 - 225	8	15	30
250 - 315	4	8	12

11.8 Lecturas de referencia del equipo de control

Es recomendable hacer una lectura inicial de estos parámetros:

- Presión de entrada y salida (use manómetros).

Las lecturas pueden tomarse como referencia en caso de funcionamiento anormal.

12. Mantenimiento



Aviso

Desconecte el suministro eléctrico antes de empezar a trabajar con el producto. Asegúrese de que el suministro eléctrico no puede conectarse accidentalmente.

12.1 Bomba

La bomba no necesita mantenimiento.

12.2 Cierres mecánicos

Los cierres mecánicos no necesitan mantenimiento y funcionan prácticamente sin pérdidas. Debe revisarse inmediatamente el cierre mecánico si se aprecian pérdidas importantes y crecientes. Si se dañan las superficies deslizantes, debe sustituirse todo el cierre del eje. Los cierres mecánicos deben manejarse con muchísimo cuidado.

12.3 Motor

Compruebe el motor con regularidad. Es importante mantener limpio el motor para garantizar la ventilación adecuada. Si se instala la bomba en un entorno polvoriento, hay que limpiarla y revisarla con regularidad.

12.4 Lubricación

Cojinetes del motor

Los motores de hasta el tamaño 132, inclusive, llevan cojinetes que no necesitan mantenimiento, engrasados de por vida.

Los motores mayores del tamaño 132 deben engrasarse según las indicaciones en su placa de características. Pueden ocurrir reboses de grasa desde el motor.

Especificaciones de la grasa: Véase la sección 12.4.1 *Grasa para cojinetes*.

12.4.1 Grasa para cojinetes

Debe utilizarse grasa a base de litio según las especificaciones siguientes:

- NGLI clase 2 o 3.
- viscosidad de aceite básico: 70 a 150 cSt a +40 °C
- intervalo de temperatura: -30 °C a +140 °C durante funcionamiento continuo.

13. Periodos de inactividad y protección contra heladas

Las bombas que no se utilizan durante los periodos de heladas deben ser drenadas para evitar daños.

Quite el tapón de drenaje (E) para drenar la bomba.

Véase la fig. 24.

No apriete el tapón de cebado o vuelva a poner el tapón de drenaje hasta que se vaya a utilizar la bomba de nuevo.

Aviso



Debe tenerse cuidado para garantizar que los escapes de líquido no causen lesiones a personas o daños al motor u otros componentes.

En instalaciones de agua caliente, se debe prestar especial atención al riesgo de lesiones personales causadas por agua de escape hirviendo.

Si la bomba debe ser vaciada para un periodo largo de inactividad, inyecte algunas gotas de aceite de silicona en el eje del soporte. Esto evitará que las caras del cierre del eje se agarroten.

14. Servicio



Aviso

Si una bomba se ha utilizado para un líquido que puede ser perjudicial para la salud o tóxico, debe ser clasificada como contaminada.

Si se solicita a Grundfos una reparación de una bomba de este tipo, se deberá entrar en detalles acerca del líquido bombeado, etc. antes de que la bomba sea devuelta para su reparación.

De lo contrario, Grundfos puede negarse a realizar el mantenimiento de la bomba.

Los posibles gastos de devolución de la bomba correrán a cargo del cliente.

14.1 Kits de reparación

Kits de reparación para NB, NBG, véase www.grundfos.es (WebCAPS), WinCAPS o el catálogo de kit de reparación.

15. Datos técnicos

15.1 Electrical data

Véase la placa de características del motor.

15.2 Nivel de ruido

Véase la tabla de la página 611.

16. Localización de averías



Aviso

Antes de quitar la tapa de la caja de conexiones y antes de quitar/desmontar la bomba, asegúrese de que se ha desconectado el suministro eléctrico y de que no se puede volver a conectar accidentalmente.

Avería	Causa	Solución
1. La bomba no suministra líquido o en cantidad insuficiente.	a) Conexión eléctrica errónea (2 fases).	Compruebe la conexión eléctrica y solúcelo, en caso necesario.
	b) Sentido de giro incorrecto.	Intercambie dos de las fases de la fuente de alimentación.
	c) Aire en la tubería de aspiración.	Purgue la tubería de aspiración o la bomba.
	d) Contrapresión demasiado alta.	Ajuste el punto de trabajo según la hoja de datos. Compruebe si hay suciedad.
	e) La presión de entrada es demasiado baja.	Incrementa el nivel de líquido en el lado de aspiración. Abra la válvula de corte en la tubería de aspiración. Compruebe que se cumplan todas las condiciones de la sección 8.6 <i>Tuberías</i> .
	f) Tubería de aspiración o impulsor obstruido por suciedad.	Limpie la tubería de aspiración o la bomba.
	g) La bomba suelta aire debido a un cierre defectuoso.	Compruebe los cierres de las tuberías, juntas del cuerpo de la bomba y cierres, y cámbielos en caso necesario.
	h) La bomba suelta aire debido a un nivel de líquido bajo.	Aumente el nivel del líquido en el lado de aspiración y manténgalo lo más constante posible.
2. El interruptor automático de protección del motor se ha disparado porque el motor está sobrecargado.	a) Bomba bloqueada por impurezas.	Limpie la bomba.
	b) La bomba está funcionando por encima del punto de trabajo nominal.	Ajuste el punto de trabajo según la hoja de datos.
	c) La densidad o viscosidad del líquido es superior a aquella indicada en el pedido.	Si es suficiente menos caudal, redúzcalo en el lado de descarga. O instale un motor más potente.
	d) La sobrecarga del interruptor automático de protección del motor se ha configurado de forma incorrecta.	Compruebe el ajuste del magnetotérmico y cámbielo en caso necesario.
	e) El motor funciona en dos fases.	Compruebe la conexión eléctrica. Cambie el fusible si está defectuoso.
3. La bomba hace demasiado ruido. La bomba funciona irregularmente y vibra.	a) Presión de entrada demasiado baja (cavitación).	Incrementa el nivel de líquido en el lado de aspiración. Abra la válvula de corte en la tubería de aspiración. Compruebe que se cumplan todas las condiciones de la sección 8.6 <i>Tuberías</i> .
	b) Aire en la tubería de aspiración o bomba.	Purgue la tubería de aspiración o la bomba.
	c) La contrapresión es inferior a la especificada.	Ajuste el punto de trabajo según la hoja de datos.
	d) La bomba suelta aire debido a un nivel de líquido bajo.	Aumente el nivel del líquido en el lado de aspiración y manténgalo lo más constante posible.
	e) Impulsor desequilibrado (álabes del impulsor atascados).	Limpie y compruebe el impulsor.
	f) Partes internas gastadas.	Sustituya las piezas defectuosas.
	g) La bomba está oprimida por las tuberías (causando, por lo tanto, ruido al arrancar).	Monte la bomba de tal forma que no esté oprimida. Apoye las tuberías.
	h) Cojinetes defectuosos.	Cambie los cojinetes.
	i) Ventilador del motor defectuoso.	Cambie el ventilador.
	j) Cuerpos extraños en la bomba.	Limpie la bomba.
	k) Funcionamiento con convertidor de frecuencia.	Véase la sección 10.2 <i>Funcionamiento con convertidor de frecuencia</i> .
4. La bomba, las conexiones o el cierre mecánico gotean.	a) La bomba está oprimida por las tuberías (causando, por lo tanto, fugas en la carcasa de la bomba o en las conexiones).	Monte la bomba de tal forma que no esté oprimida. Apoye las tuberías.
	b) Juntas del cuerpo de la bomba y juntas en las conexiones defectuosas.	Cambie las juntas del cuerpo de la bomba o las juntas de las conexiones.
	c) Cierre mecánico sucio o adherido.	Compruébelo y limpie el cierre mecánico.
	d) Cierre mecánico defectuoso.	Cambie el cierre mecánico.
	e) Superficie del eje defectuosa.	Cambie el eje.

Avería	Causa	Solución
5. Temperatura demasiado alta en la bomba o motor.	a) Aire en la tubería de aspiración o bomba.	Purgue la tubería de aspiración o la bomba y vuelva a llenarla.
	b) La presión de entrada es demasiado baja.	Incrementa el nivel de líquido en el lado de aspiración. Abra la válvula de corte en la tubería de aspiración. Compruebe que se cumplan todas las condiciones de la sección 8.6 <i>Tuberías</i> .
	c) Cojinetes lubricados con poco, mucho o inadecuado lubricante.	Vuelva a llenar, reducir o cambiar el lubricante.
	d) La presión axial es demasiado alta.	Compruebe los orificios de liberación del impulsor y los anillos de fijación del extremo de aspiración.
	e) El interruptor automático de protección del motor es defectuoso o se ha configurado de forma incorrecta.	Compruebe el ajuste del magnetotérmico y cámbielo en caso necesario.
	f) Motor sobrecargado.	Reduzca el caudal nominal.

17. Eliminación

La eliminación de este producto o partes de él debe realizarse de forma respetuosa con el medio ambiente:

1. Utilice el servicio local, público o privado, de recogida de residuos.
2. Si esto no es posible, contacte con la compañía o servicio técnico Grundfos más cercano.

Nos reservamos el derecho a modificaciones.

Anexo

Sound pressure levels

The data in this table applies for pump including motor, (MG, MMG, Siemens and TECO motors).

The values stated are maximum sound pressure levels. Tolerances are according to ISO 4871.

50 Hz

2-pole: $n = 2900 \text{ min}^{-1}$

4-pole: $n = 1450 \text{ min}^{-1}$

6-pole: $n = 970 \text{ min}^{-1}$

Motor [kW]	Maximum sound pressure level [dB(A)] - ISO 3743		
	Three-phase motors		
	2-pole	4-pole	6-pole
0.25	56	41	-
0.37	56	45	-
0.55	57	42	40
0.75	56	42	43
1.1	59	50	43
1.5	58	50	47
2.2	60	52	52
3	59	52	63
4	63	54	63
5.5	63	57	63
7.5	60	58	66
11	60	60	66
15	60	60	66
18.5	60	63	66
22	66	63	66
30	71	65	59
37	71	66	60
45	71	66	58
55	71	67	58
75	73	70	61
90	73	70	61
110	76	70	61
132	76	70	61
160	76	70	65
200	76	70	-
250	82	73	-
315	82	73	-
355	77	75	-
400	-	75	-

60 Hz

2-pole: $n = 3500 \text{ min}^{-1}$

4-pole: $n = 1750 \text{ min}^{-1}$

6-pole: $n = 1170 \text{ min}^{-1}$

Motor [kW]	Maximum sound pressure level [dB(A)] - ISO 3743		
	Three-phase motor		
	2-pole	4-pole	6-pole
0.25	-	-	-
0.37	-	-	-
0.55	-	-	-
0.75	-	-	-
1.1	64	51	43
1.5	64	52	47
2.2	65	55	52
3	54	57	63
4	68	56	63
5.5	68	62	63
7.5	73	62	66
11	70	66	66
15	70	66	66
18.5	70	63	66
22	70	63	66
30	71	65	62
37	71	65	63
45	75	65	62
55	75	68	62
75	77	71	66
90	77	71	66
110	81	75	66
132	81	75	66
160	81	75	69
200	81	75	-
280	86	-	-
288	-	77	-
353	86	-	-
362	-	77	-
398	81	-	-
408	-	79	-
460	-	79	-

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana, ramal Campana Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y Mozart
AR-1619 Garín Pcia. de Buenos Aires
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72, 286 39 73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-3066 5650
Telefax: +358-3066 56550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG

Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahaballipuram Road
Thoraiakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovenia

GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentequilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloom Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Phavej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200, Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА
01010 Київ, Вул. Московська 86,
Тел.: (+38 044) 390 40 50
Факс.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й тулик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35

Revised 10.12.2012

96483177 1112
ECM: 1096959

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.